

Asservissement d'un convertisseur Buck DC-DC

Système assurant la stabilité d'une tension de sortie à partir d'une source d'entrée variable

TIPE 2025-2026 : Cycles, boucles

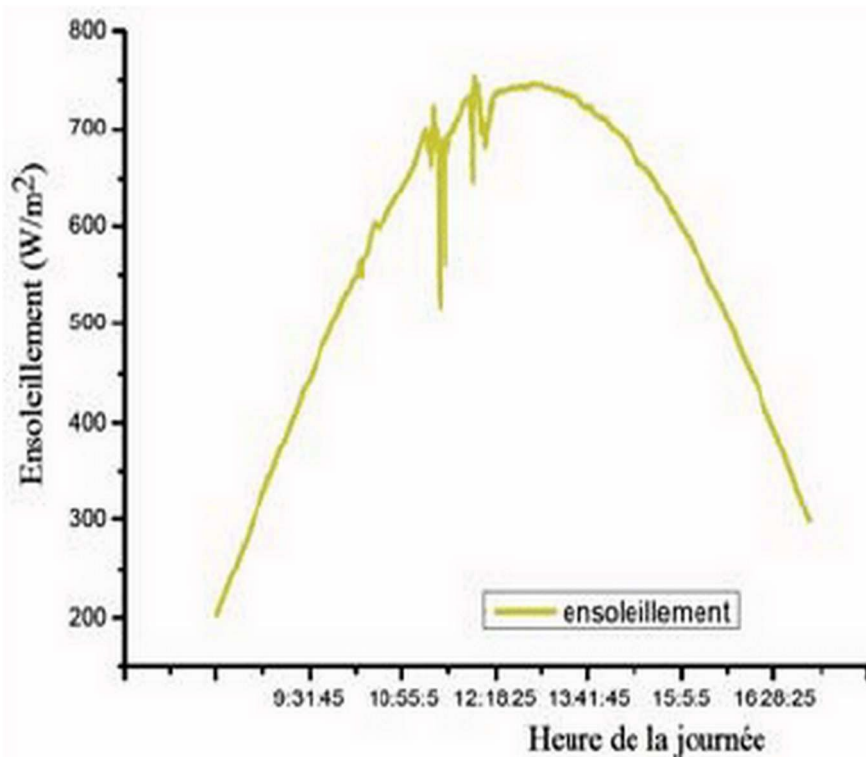
Thurel Jules

N° 30561

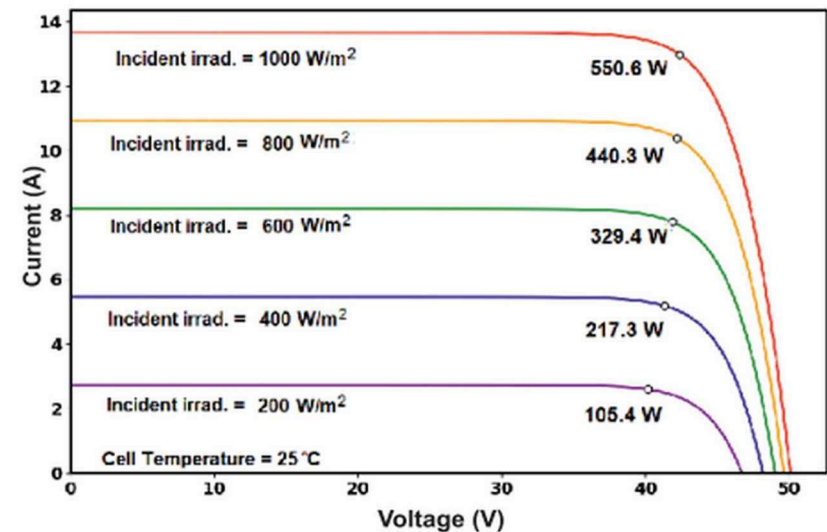
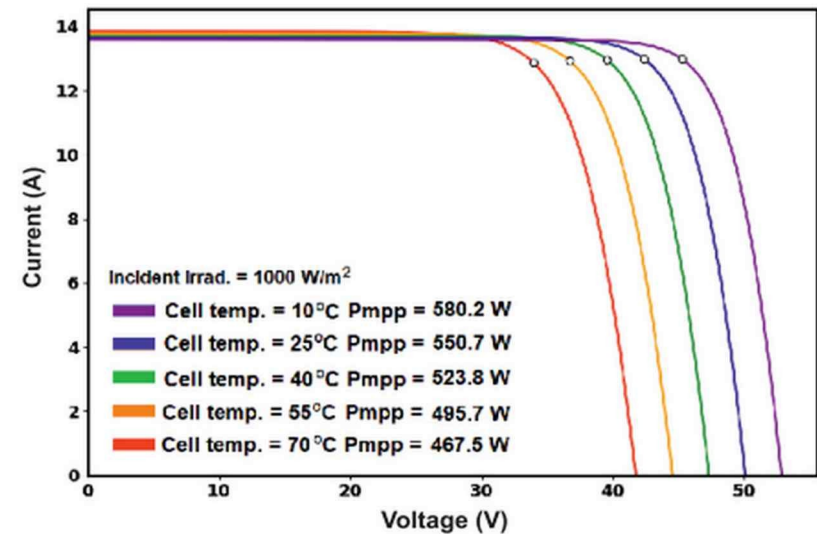


Tension du panneau fluctuante :

- Variation de l'ensoleillement
- Impact de la température



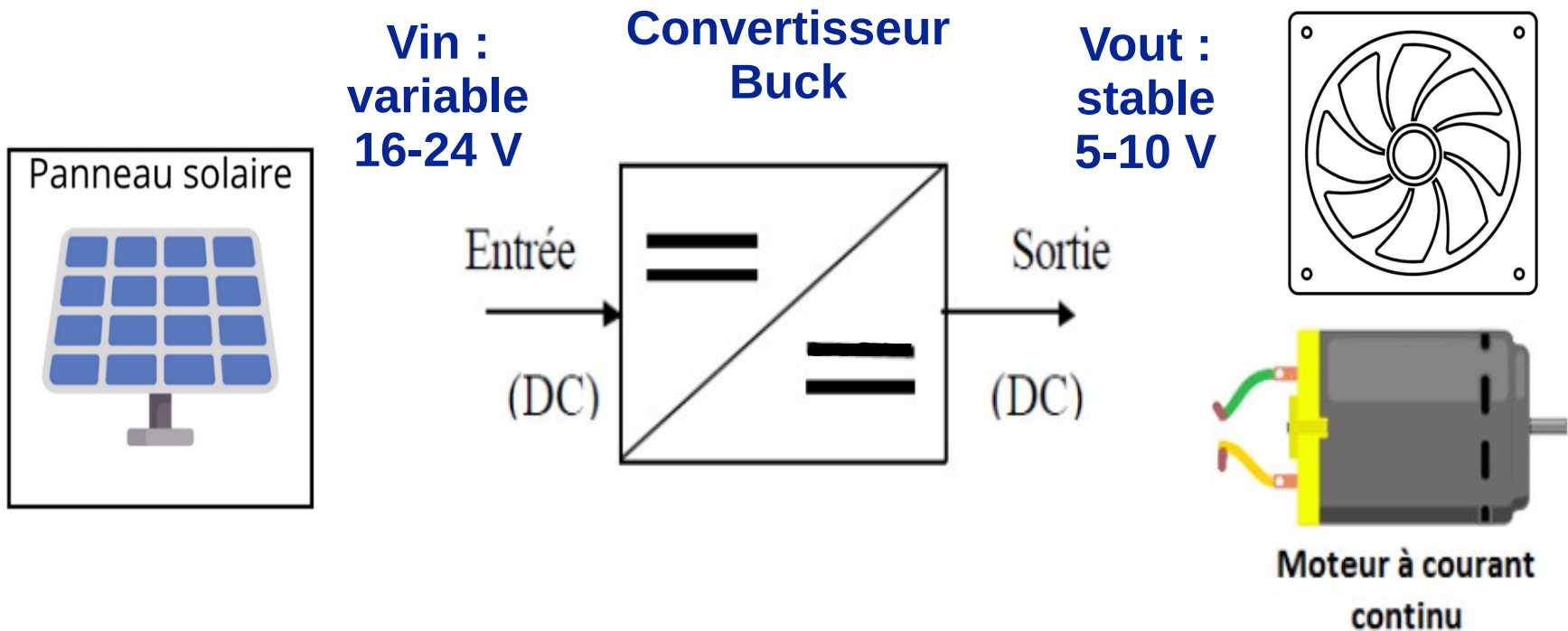
Source : ResearchGate



Source : EMS online

Système nécessitant une tension d'entrée stable :

- Ventilateur DC (moteur à courant continu)
- Tourne + / – vite avec l'ensoleillement

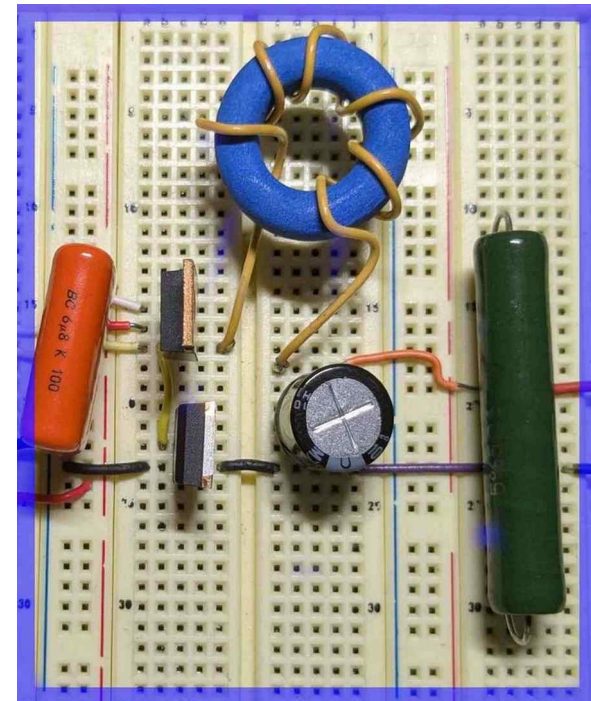


Problématique :

Face aux variations de la tension délivrée par un panneau photovoltaïque, dans quelle mesure l'asservissement d'un convertisseur Buck constitue-t-il une solution pertinente pour garantir une tension de sortie stable et régulée ?

Objectifs :

- Simuler le convertisseur Buck
- Réaliser le montage sur breadboard
- Asservir le convertisseur en tension
- Analyser les mesures expérimentales et les simulations



Présentation du convertisseur Buck

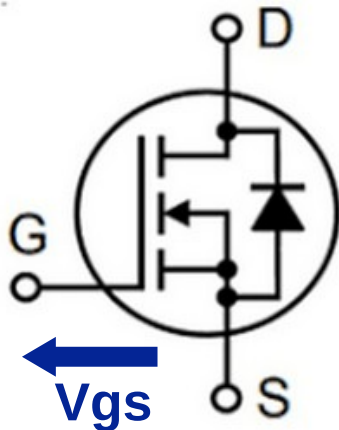
Hacheur dévolteur :

- Rapport cyclique :

$d \Rightarrow [0,1]$: commande de l'interrupteur

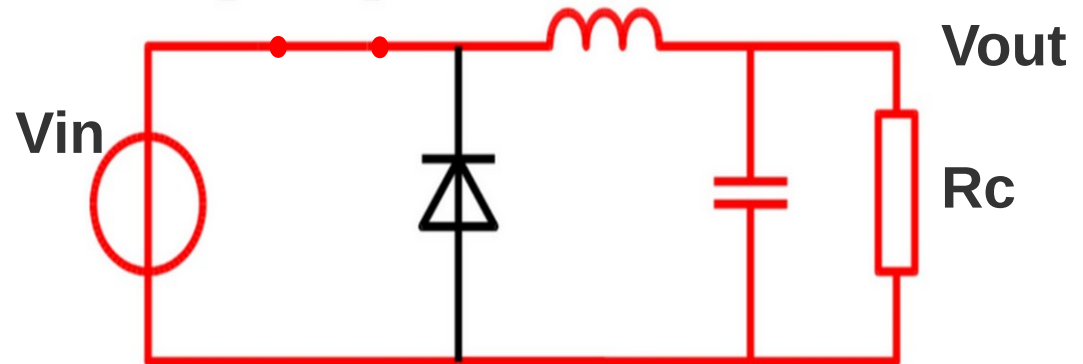
- MOSFET :

- Interrupteur commandé en tension

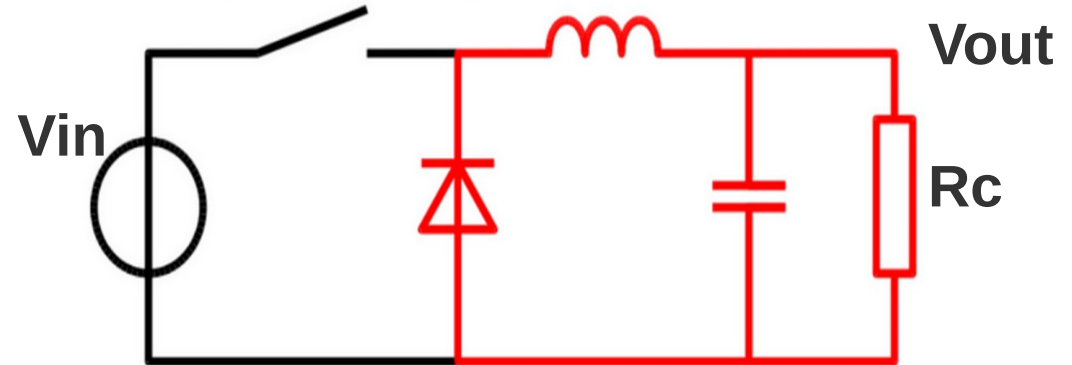


Source : Wikipedia

Interrupteur passant

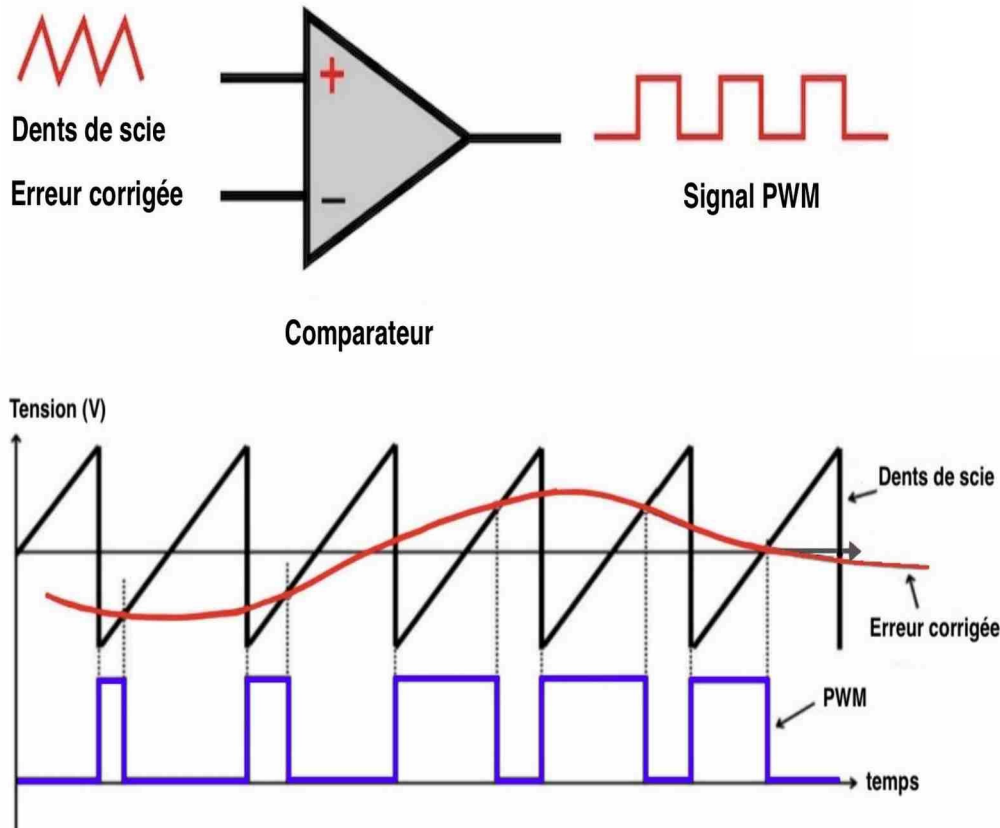


Interrupteur bloqué



Source : Wikipedia

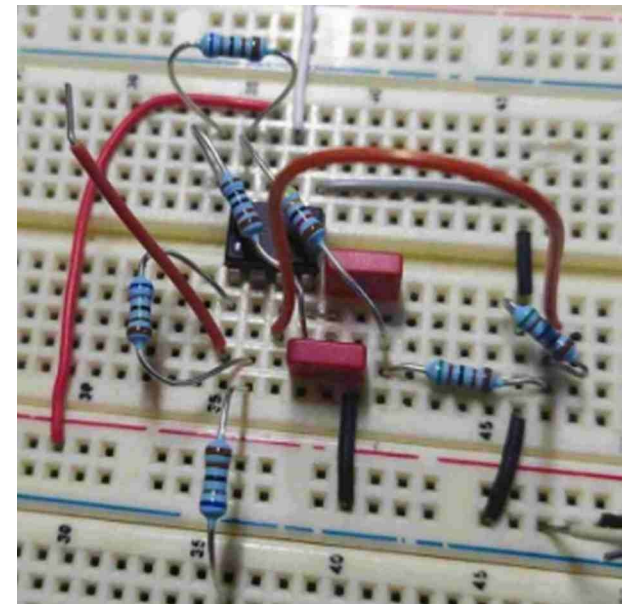
Composants spécialisés: PWM



Source : PCIM News Plateform

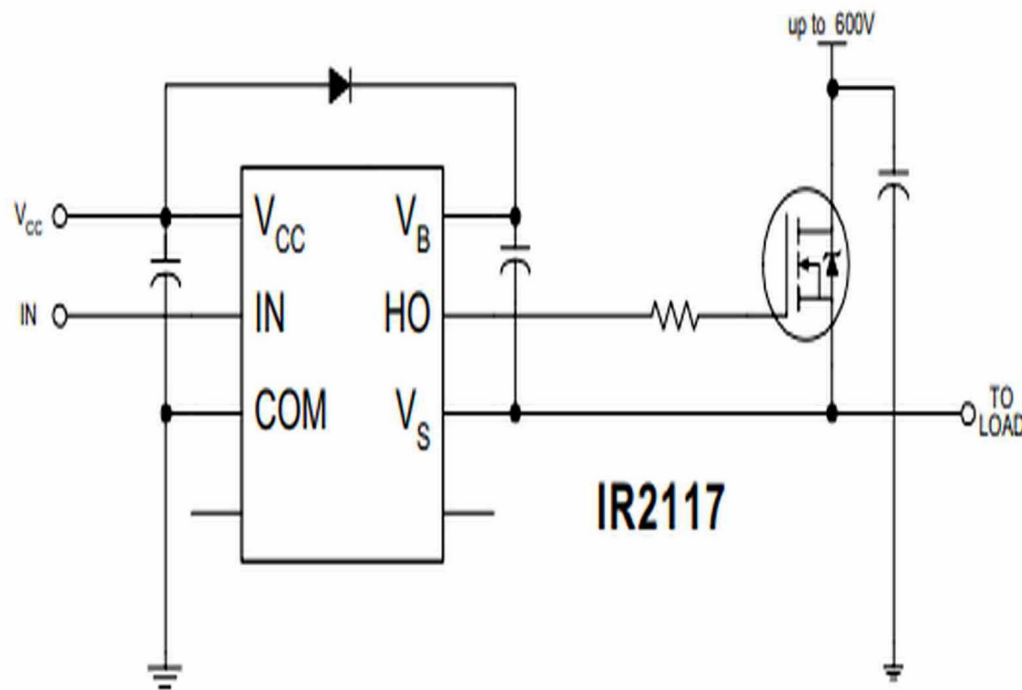
Remarques

- PWM (Pulse Width Modulation)
 - Modifie le rapport cyclique



peak current (UR3842B)

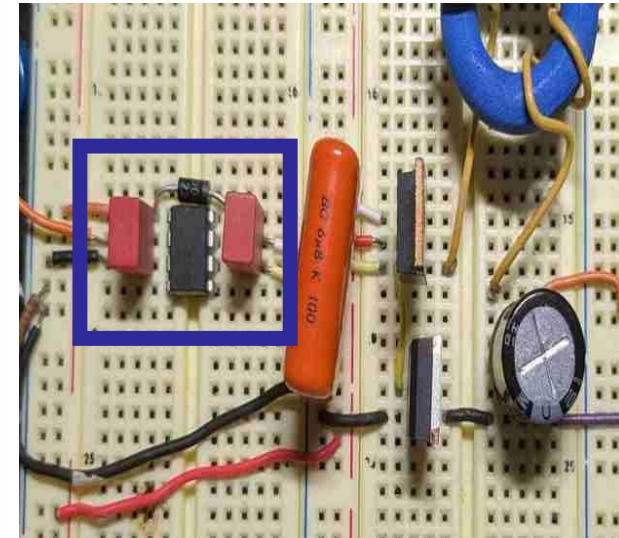
Composants spécialisés : Driver



Source : mouser.fr

Remarques

- Driver (high side) – Montage bootstrap.



(IR2117)

Mode de conduction :

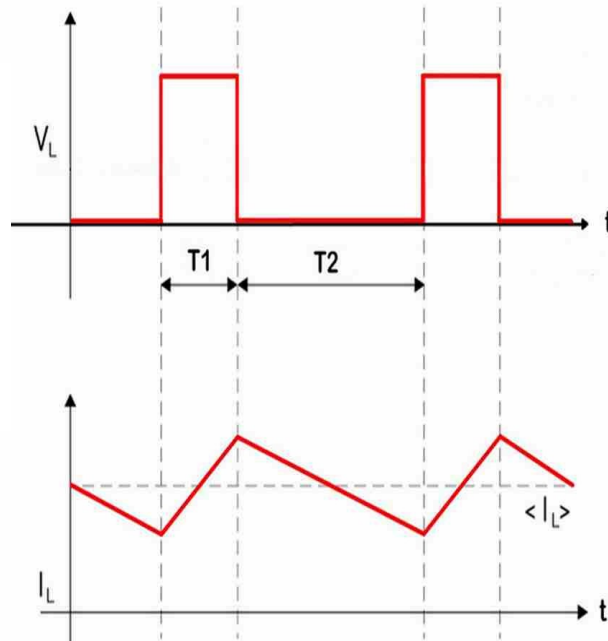
Conduction Continue :

$$\langle V_{out} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_{out}(t) dt$$

$$\langle V_{out} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^{DT} V_{in} dt$$

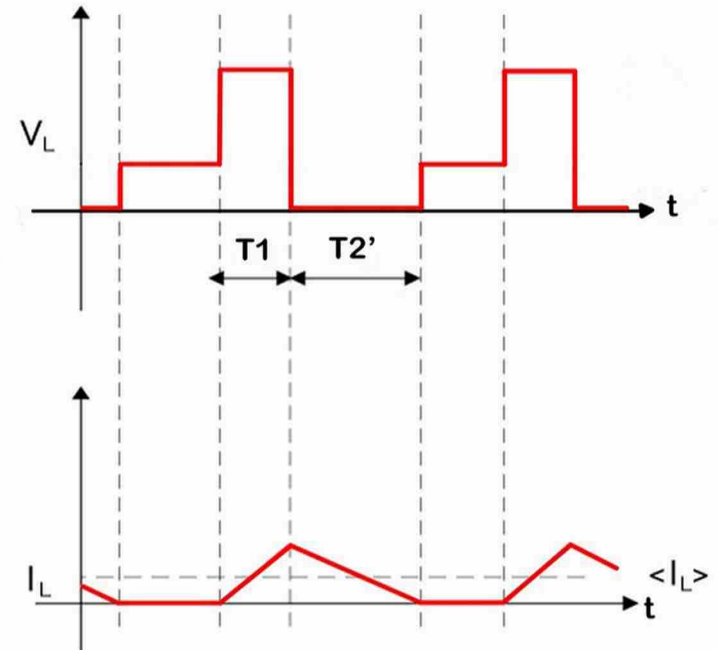
$$\langle V_{out} \rangle = \frac{1}{T} [V_{in}]_0^{DT}$$

$$\langle V_{out} \rangle = D V_{in}$$



Source : abcelectronique.com

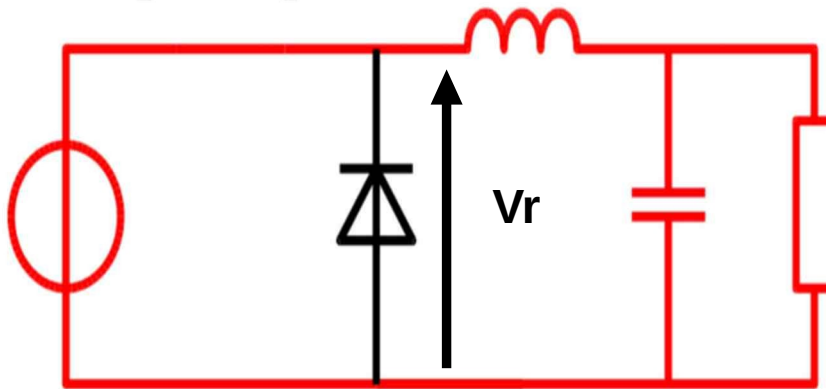
Conduction Discontinue :



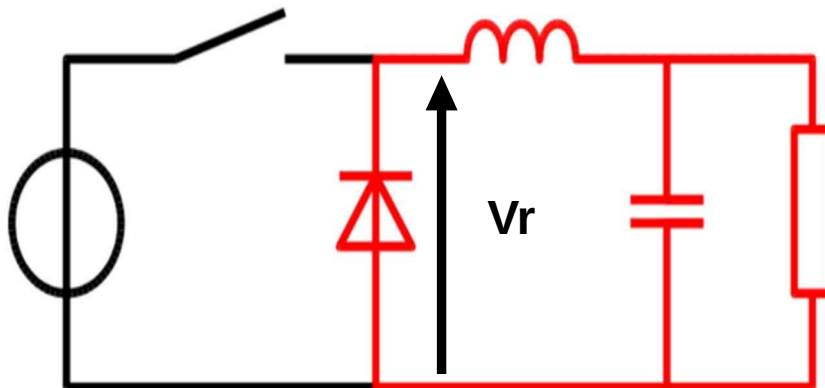
Source : abcelectronique.com

Systeme réel vs modèle linéarisé ?

Interrupteur passant



Interrupteur bloqué



Source : Wikipedia

Le buck est un système **non linéaire**, système à découpage.

- **Principe** : utiliser un modèle moyenné avec ces hypothèses :

► Utilisation en mode continu

► Fréquence découpage $\gg$ bande passante du filtre L-C.

Le découpage $\longleftrightarrow$ Une tension V_r pilotée par une commande.

Création des modèles LTSpice :

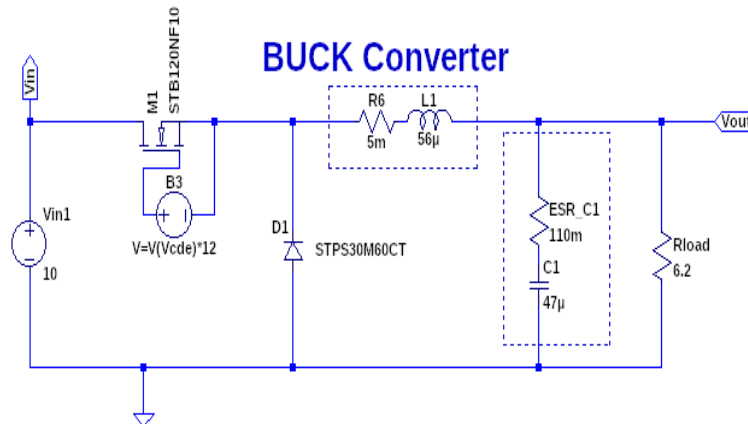
Operating Conditions

.temp 60

Ron = Rdsn de l'IRF630 = 0,25 Ohm

.param sw_freq = 200k
.param sw_period = 1/sw_freq
.param duty_cycle = 0,5
.param ton = duty_cycle*sw_period

.tran 0 10m 0 100n
#.tran 0 50m 5m
#.tran 0 0.1m 0

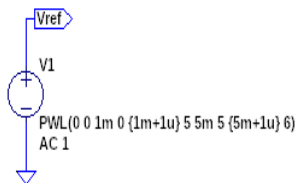


Création de deux simulations:

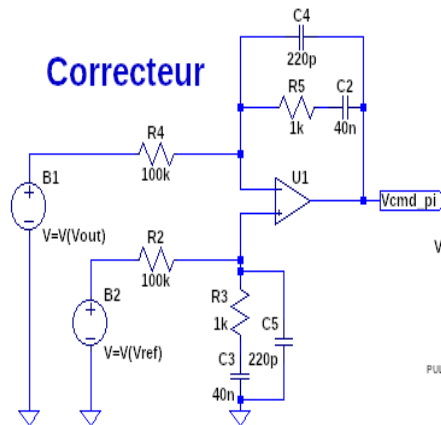
► **Modèle complet**, pour une utilisation dans le domaine temporel

► Validation performances sur des **essais indiciels**.

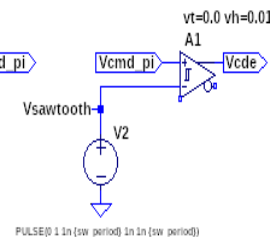
Vref consigne



Correcteur

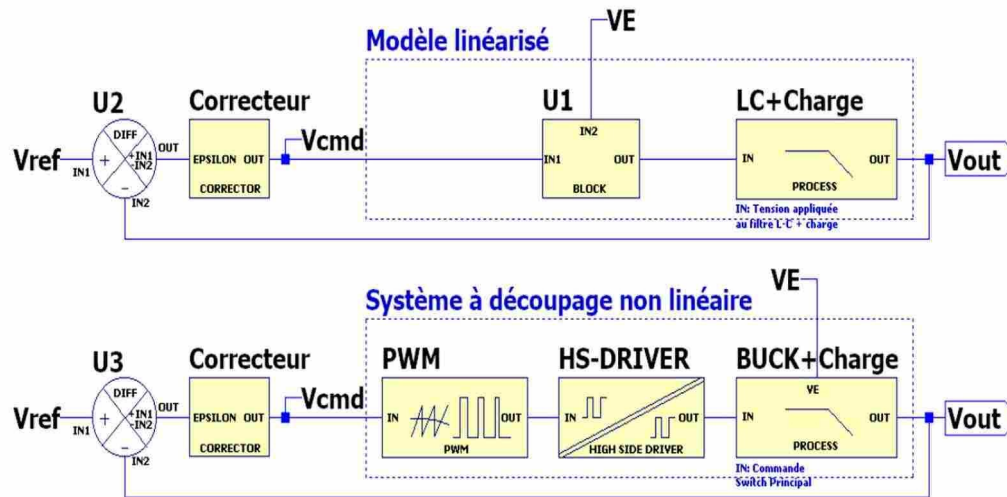


PWM+Driver



C4 = C5 | It represents the cut off frequency of the AOP.
C2 = C3 | Differential AOP requires Ztop=Zbottom.

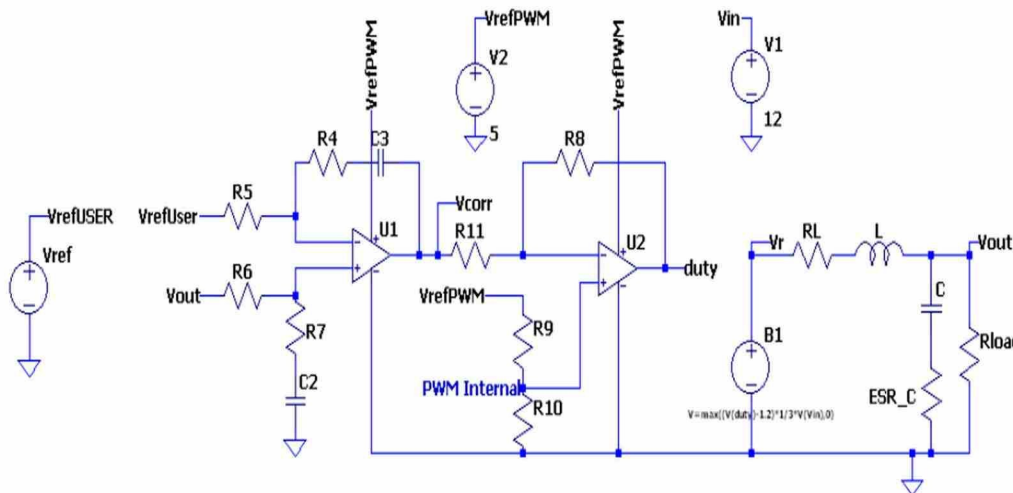
Création des modèles LTSpice :



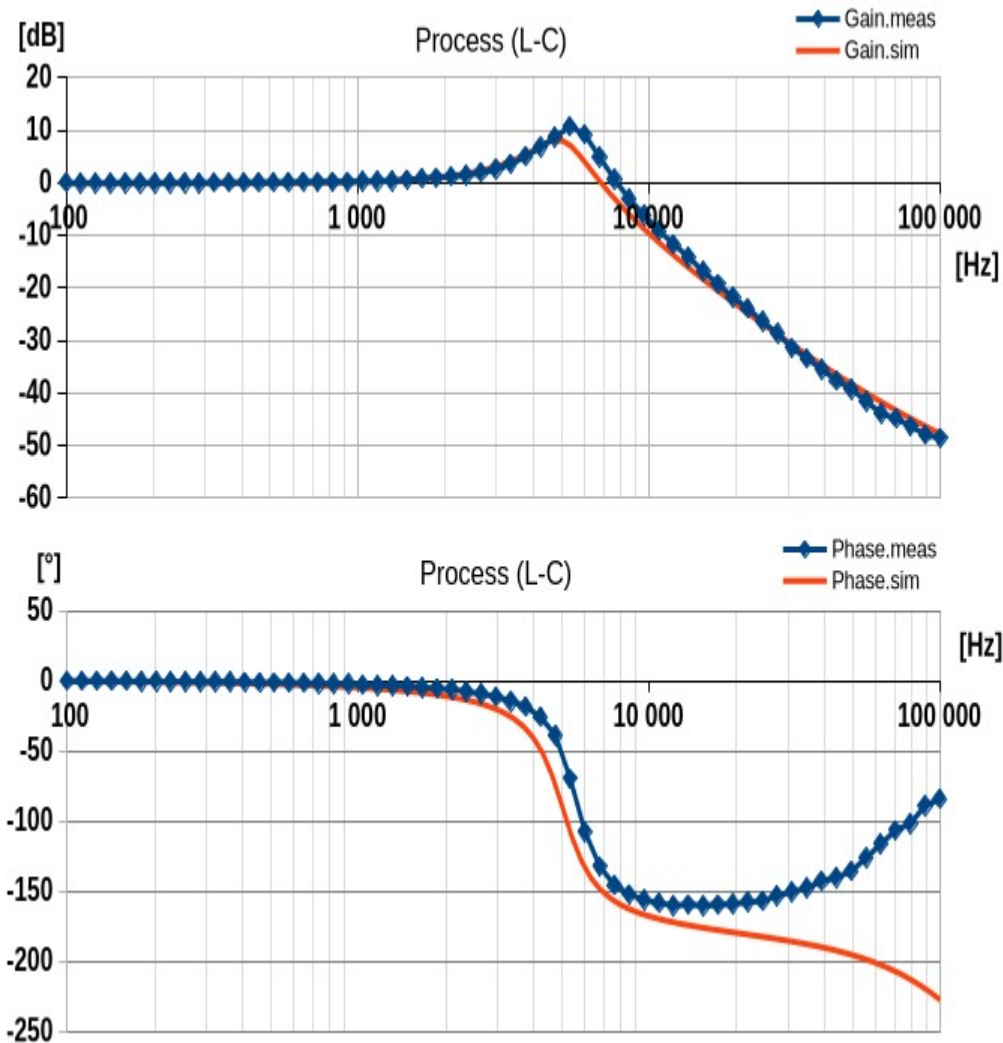
Création de deux simulations:

► **Modèle linéarisé** optimisé pour le **domaine fréquentiel** et pour le réglage de l'asservissement.

► Le processus complet linéarisé est établi entre **V_{out}** et **V_{cmd}** .



Comparaison modèle linéarisé / système réel :



► Mesure de V_{out} / V_{cmd} , par simulation et sur prototype.

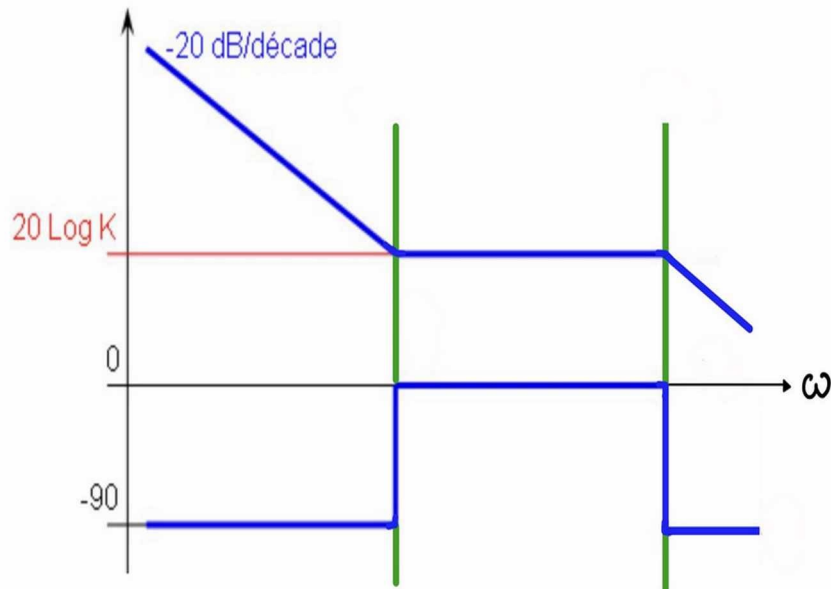
► Le système modélisé est très proche de la réalité jusqu'à 20kHz.

Conclusion: modèle linéaire valide sur $[0; 20 \text{ kHz}]$

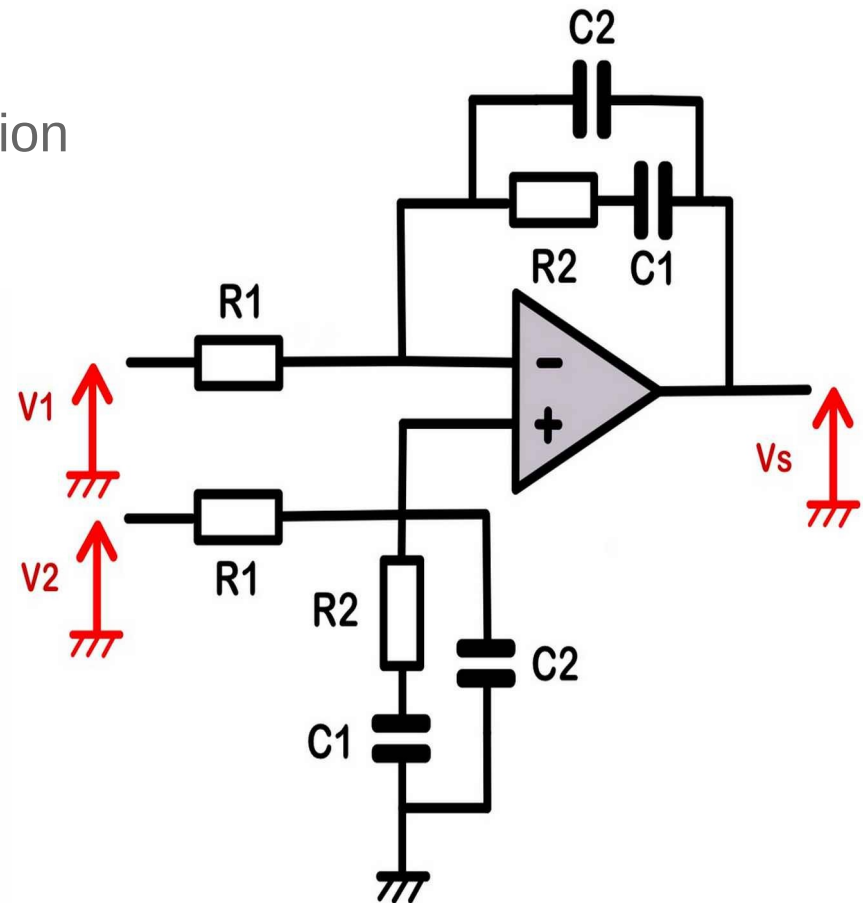
Mise au point de l'asservissement

Choix du correcteur :

- **Correcteur PI**
 - ▶ Intégrateur différentiel de tension
- **Saturation en tension**

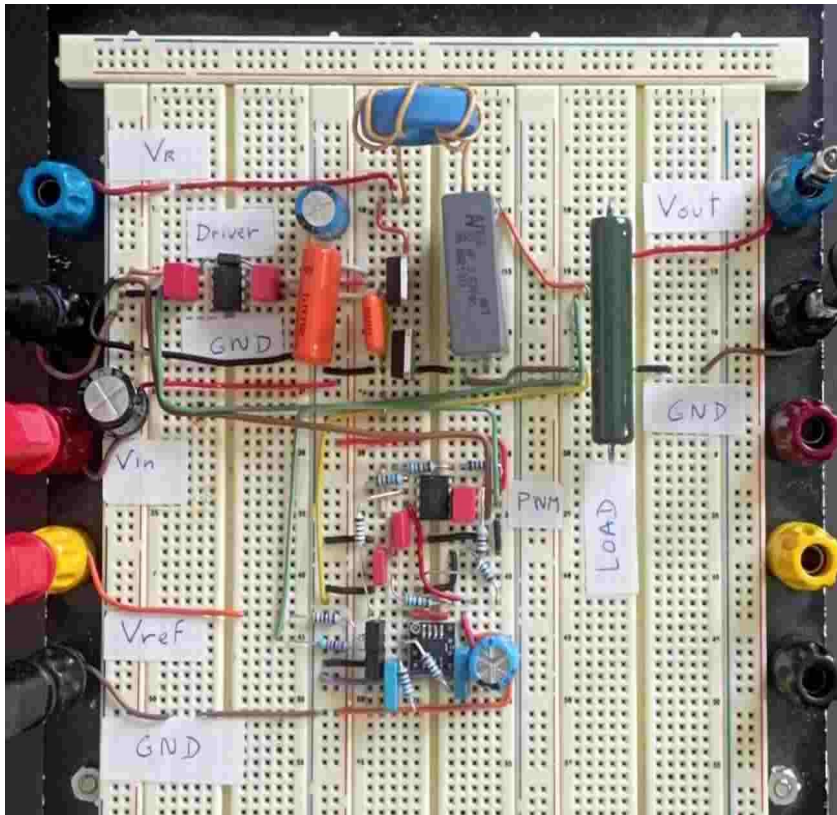


Source : electronics.aop.free.fr

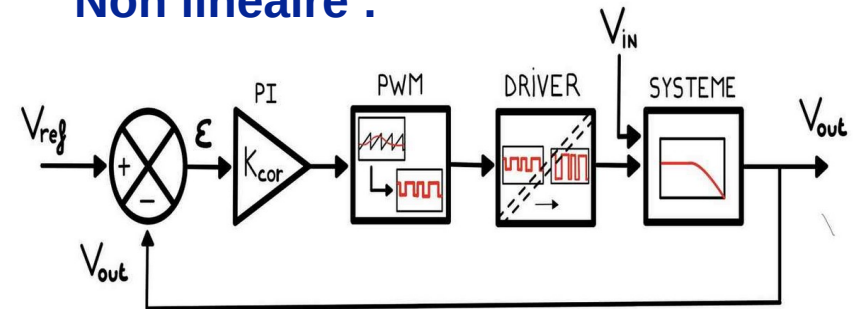


Boucle de rétroaction :

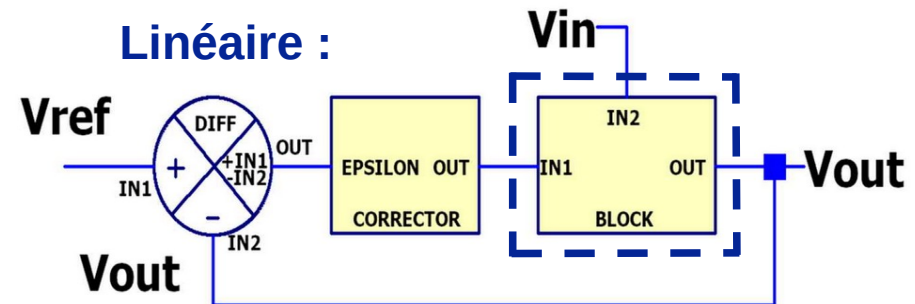
► Montage de l'asservissement



Non linéaire :



Linéaire :



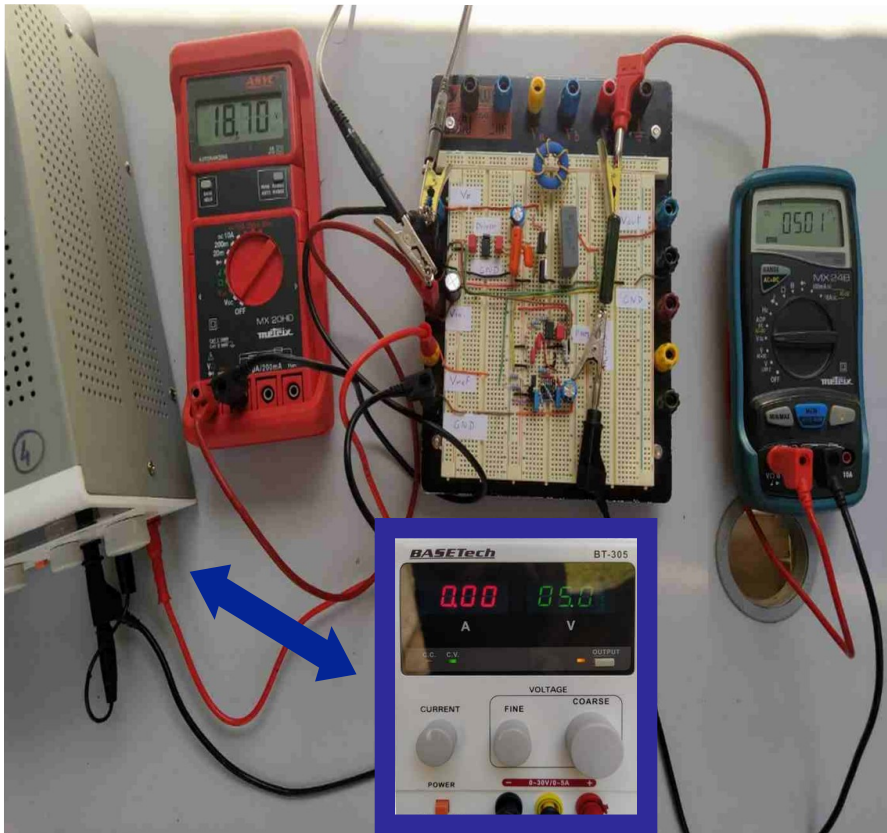
4) Test avec panneau solaire

TIPE 17

07/10/2026

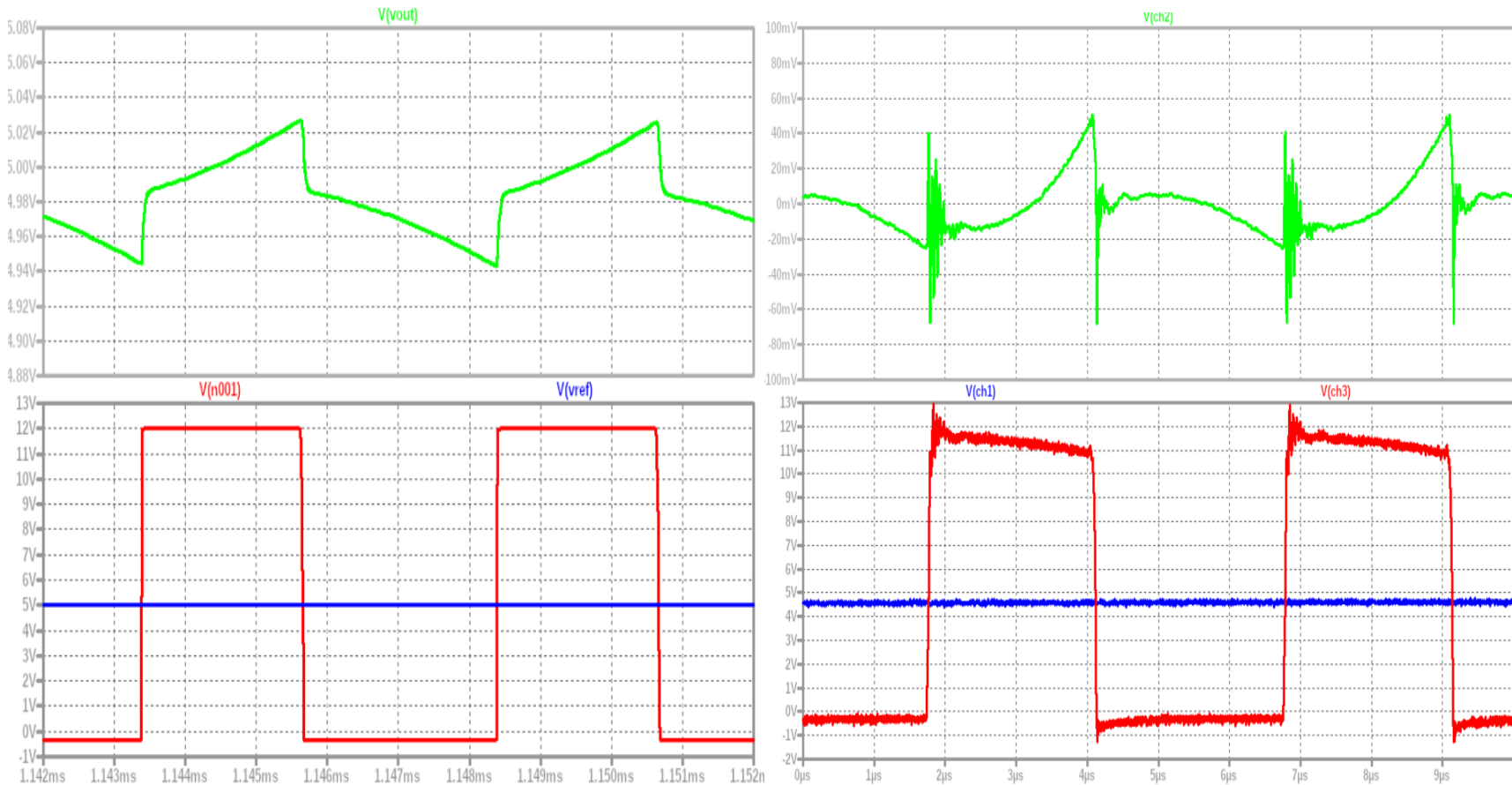
En condition réelle :

- $V_{ref} = 5.0 \text{ V}$ et $V_{in} = 18.7 \text{ V}$



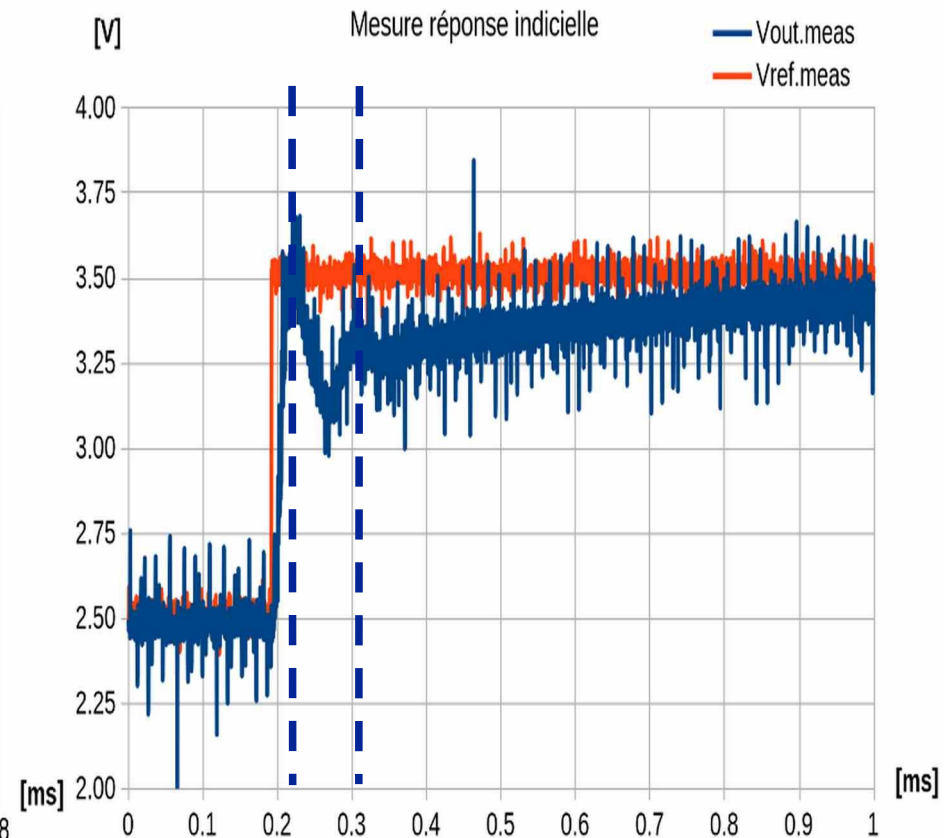
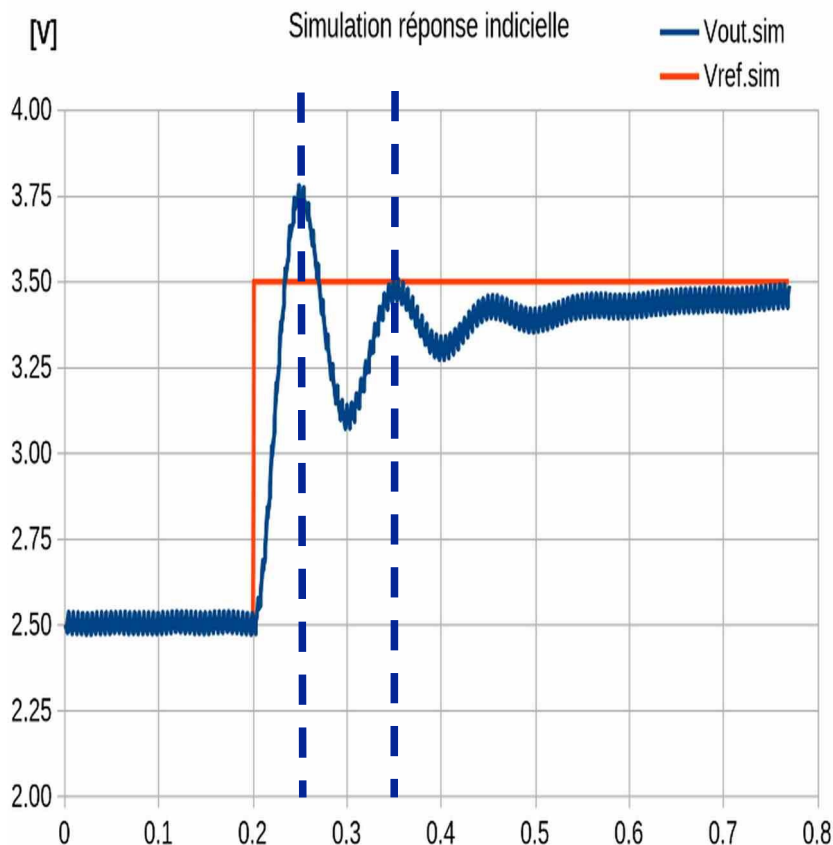
Ripple de sortie :

- Ondulation sur V_{out} attendue de **100 mVpk-pk**
- **80 mVpk-pk** mesuré.



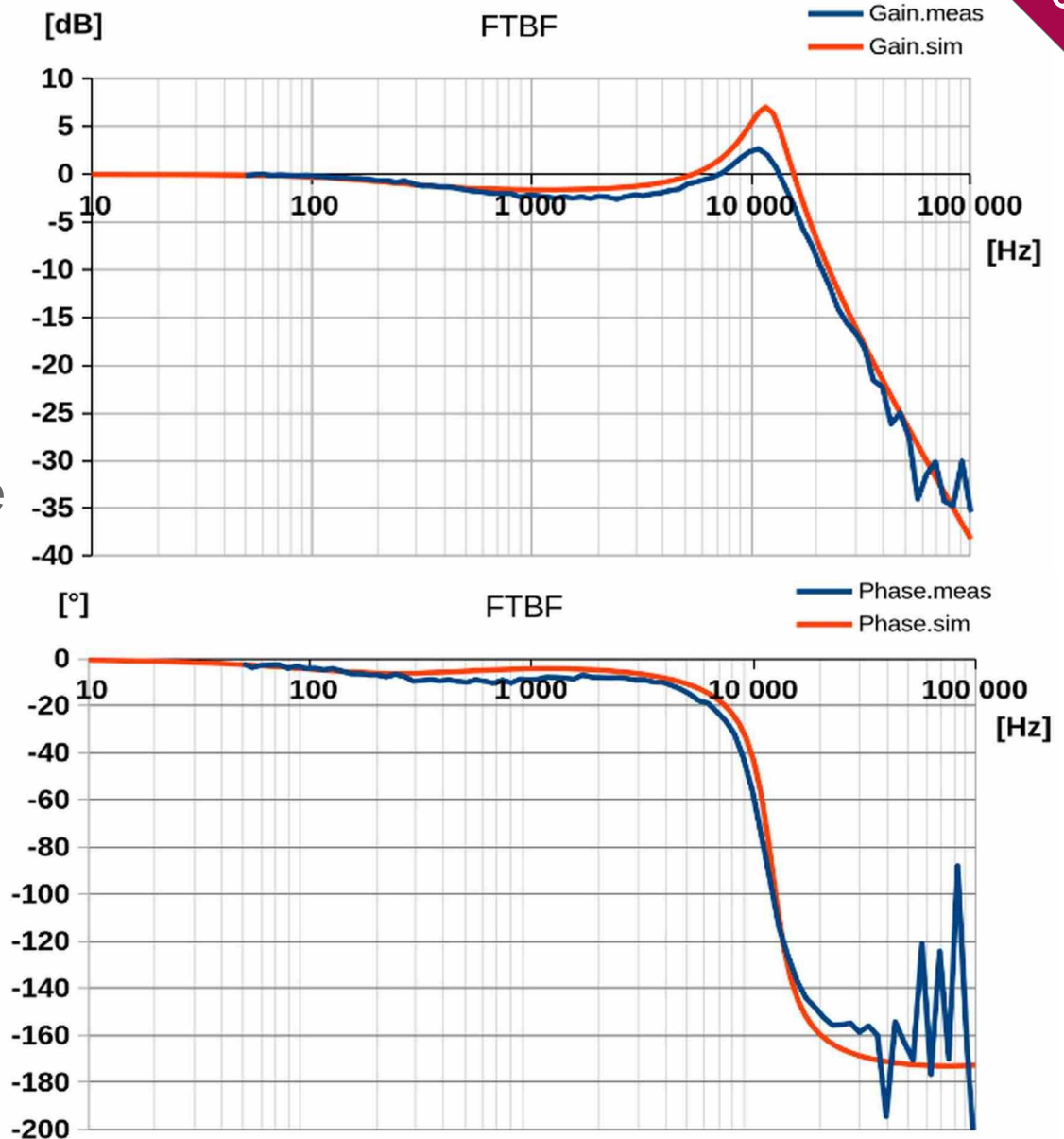
Réponse indicielle :

- Simulation et mesure de la fréquence de résonance : **9.7 kHz**
- Temps de réponse à 5% : **$Tr_{5\%} = 0,9 \text{ ms}$**



Fonction de transfert en boucle fermée :

- Simulation et mesure fréquence de résonance identique : **10.1 kHz**
- Courbes similaires



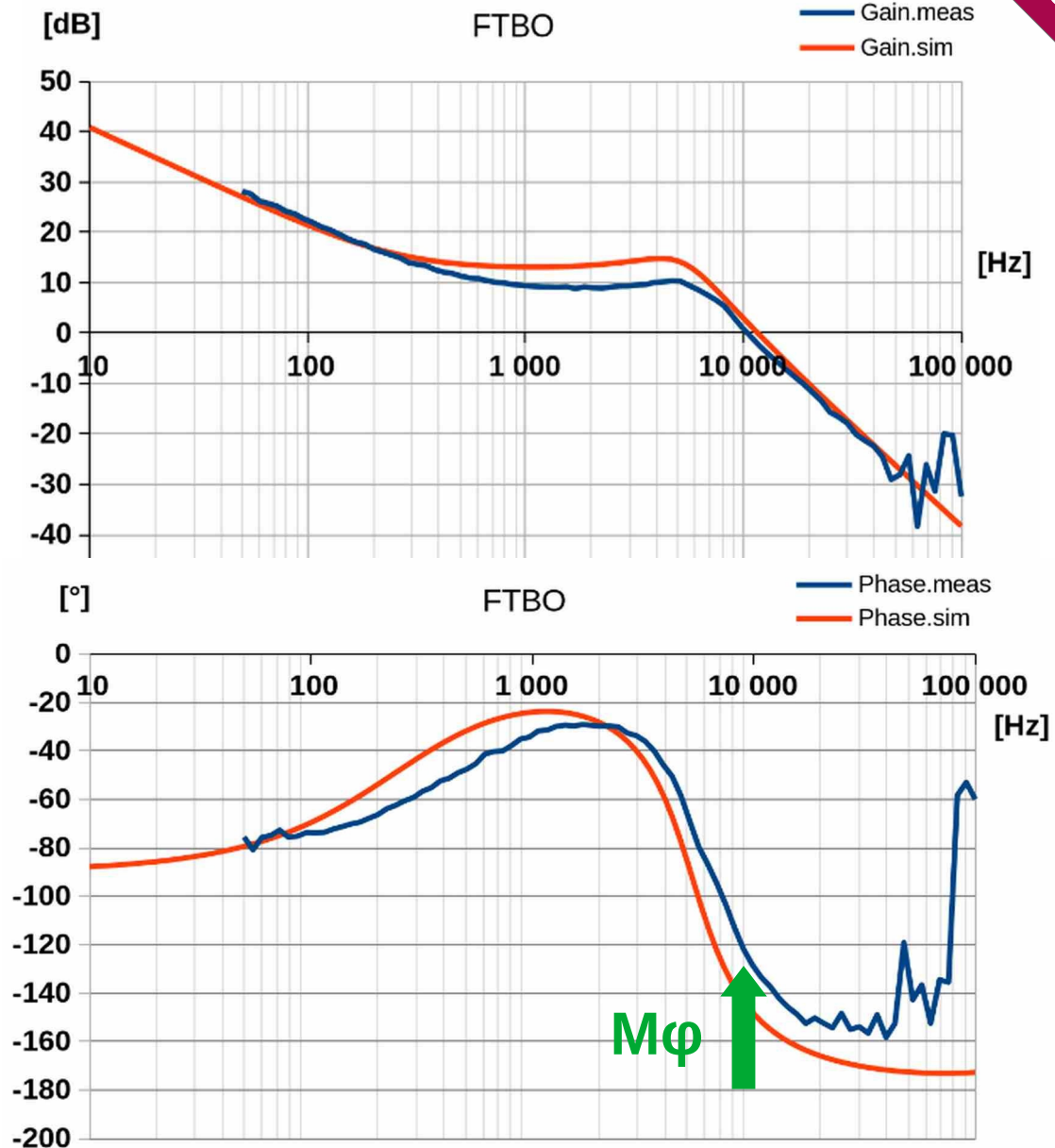
Fonction de transfert
en boucle ouverte :

Stabilité :

- Marge de phase :

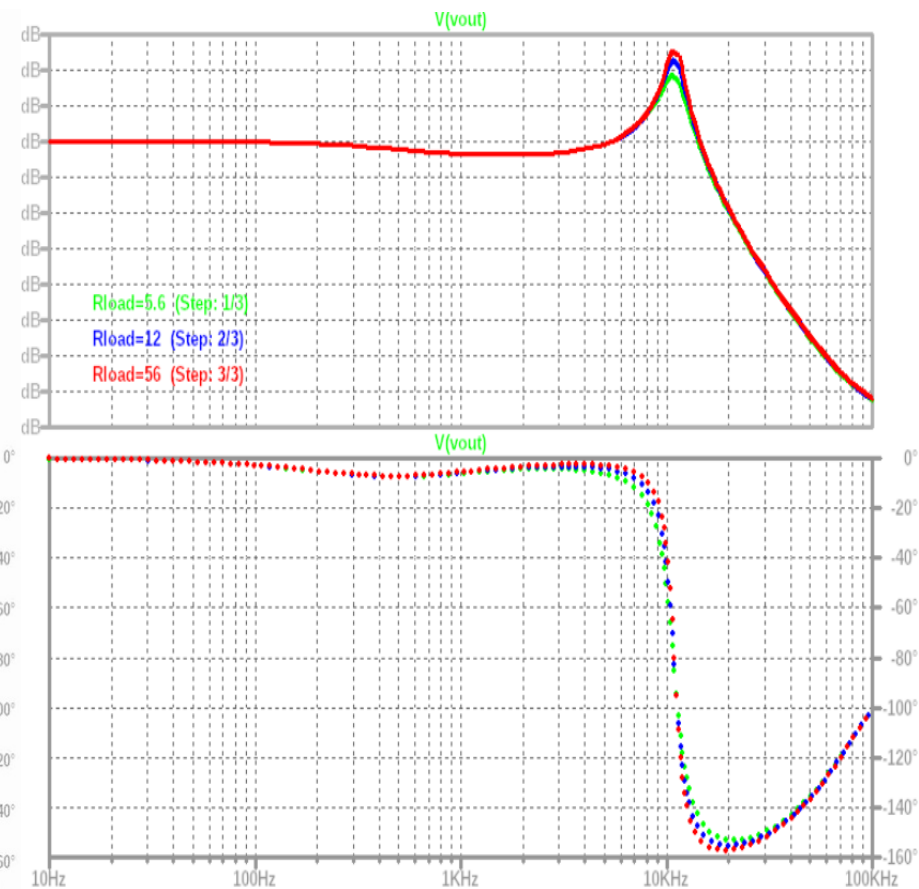
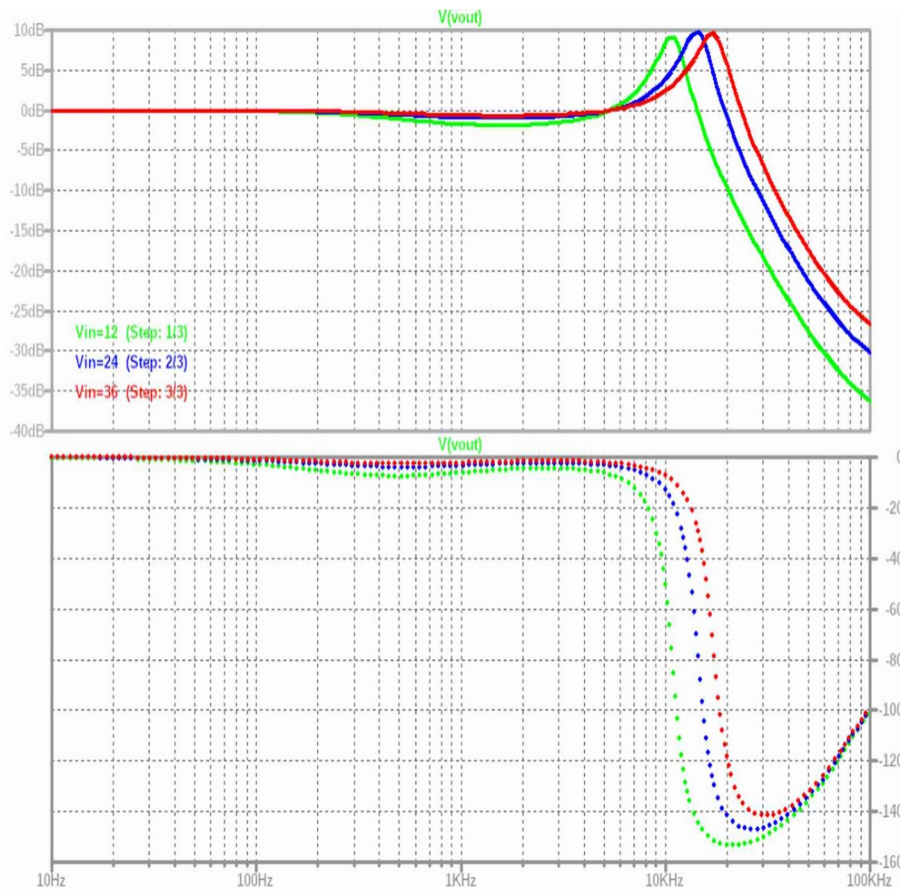
- Simulation : $M\phi = 40^\circ$

- Mesure : $M\phi = 50^\circ$



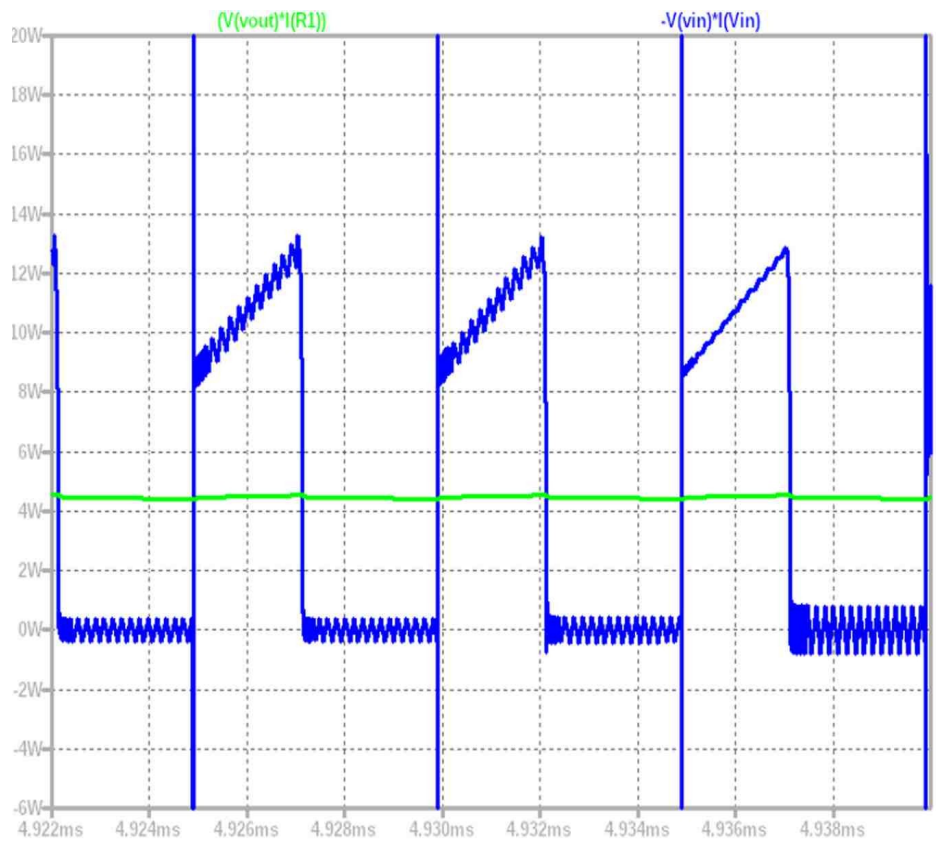
Robustesse :

- Variation de V_{in} : FTBF modifiée ($V_{in} \Rightarrow$ gain direct dans la BO)
- Variation de R_{load}



Rendement du système de puissance :

- Calcul du rendement sur LTspice :



$$\langle P_{out} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_{out}(t) \cdot I_{out}(t) dt$$

$$\langle P_{in} \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T V_{in}(t) \cdot I_{in}(t) dt$$

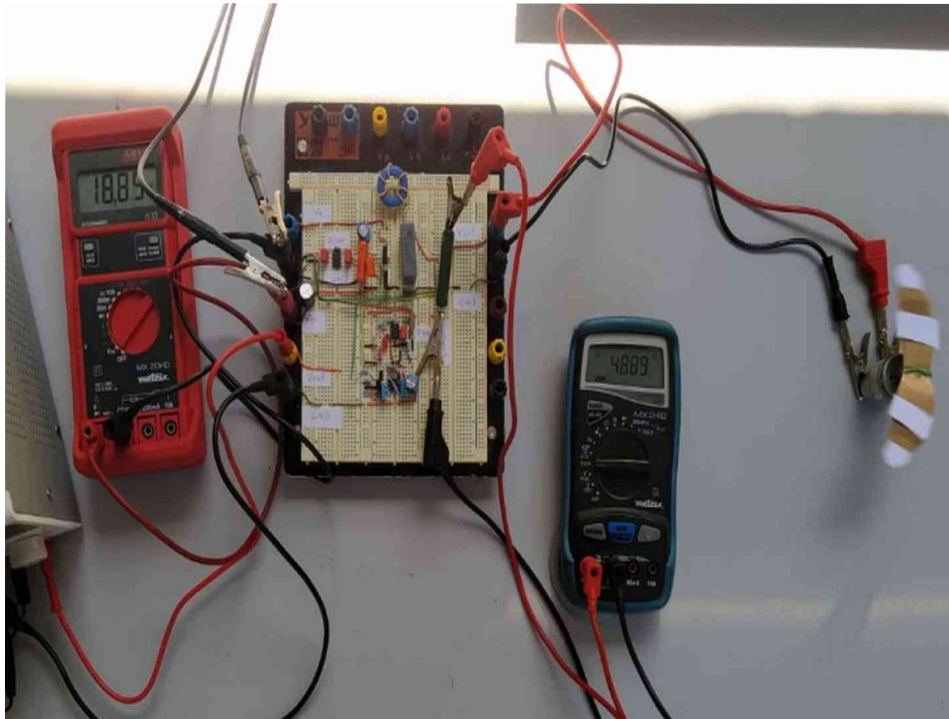
$$\eta = \frac{\langle P_{out} \rangle}{\langle P_{in} \rangle} = \frac{4,463}{4,777} \approx 93,4\%$$

```
.meas TRAN Pout AVG V(Vout)*I(R1) FROM 2ms TO 3ms
.meas TRAN Pin AVG -V(Vin)*I(Vin) FROM 2ms TO 3ms
.meas tran eta param Pout/Pin
```

eta: Pout/Pin=0.934243545595

Bilan :

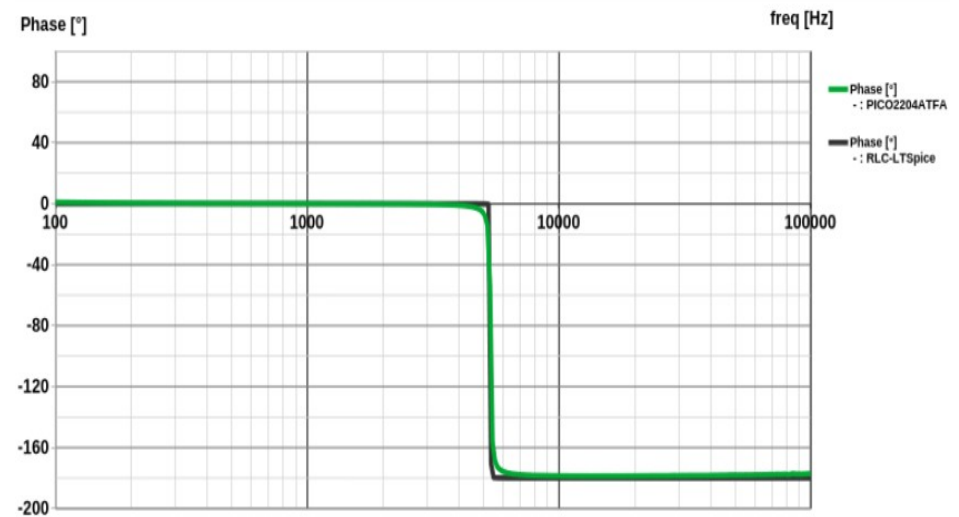
- **Simulation** : réaliste et fiable
- **Système** : rapide, stable et précis
- **Exigence respectée** : alimenter un moteur DC



**Merci pour
votre attention**

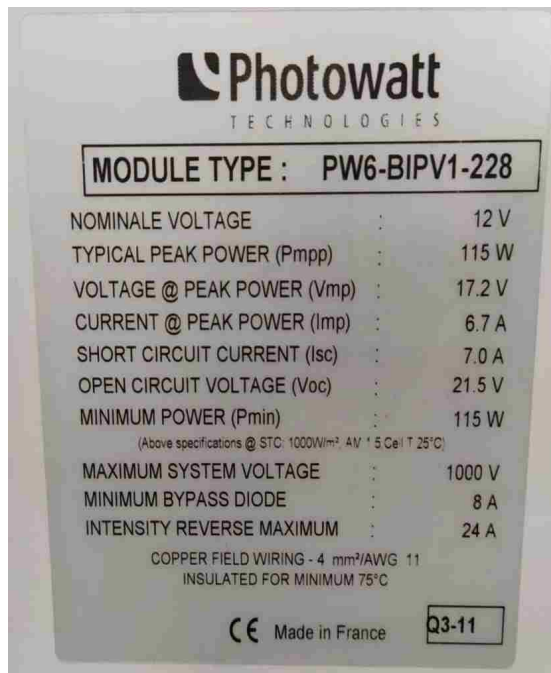
Transfer Function Analyzer (TFA)

▪ Calibration sur un RLC

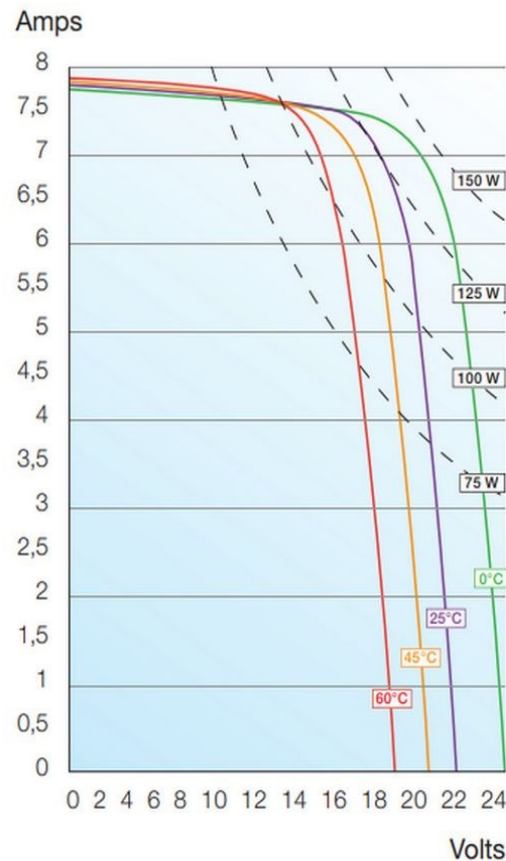


Panneau photovoltaïque

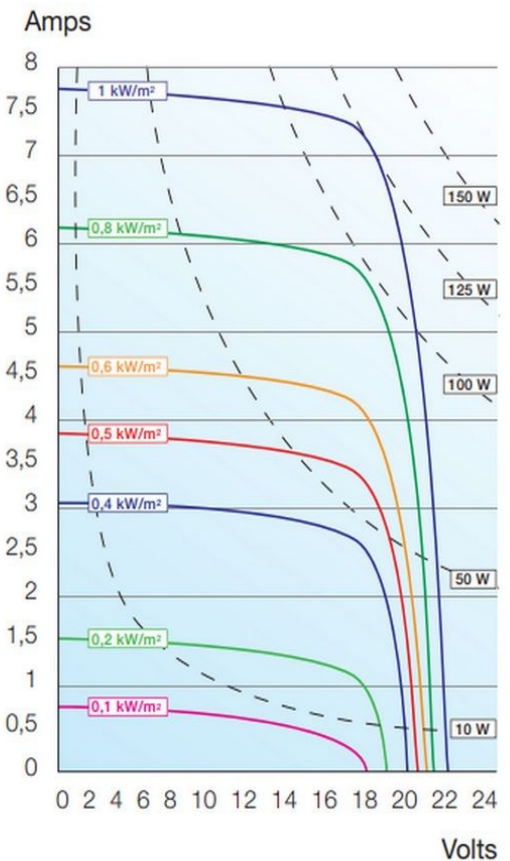
- Photowatt documentation



TEMPERATURE



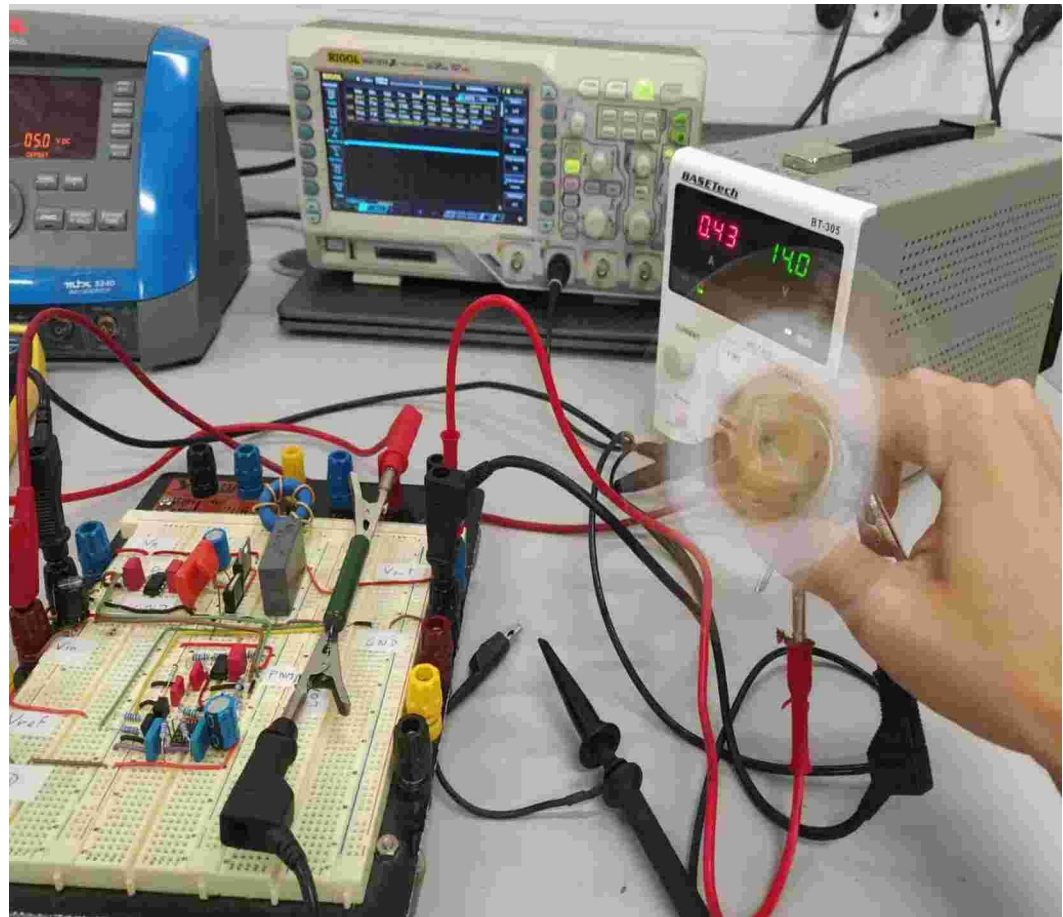
IRRADIANCE



Source : photowatt.com

Moteur à courant continu (RS-385PH)

- Tension nominale : 8 V
- Courant : 0.1 – 0.5 A

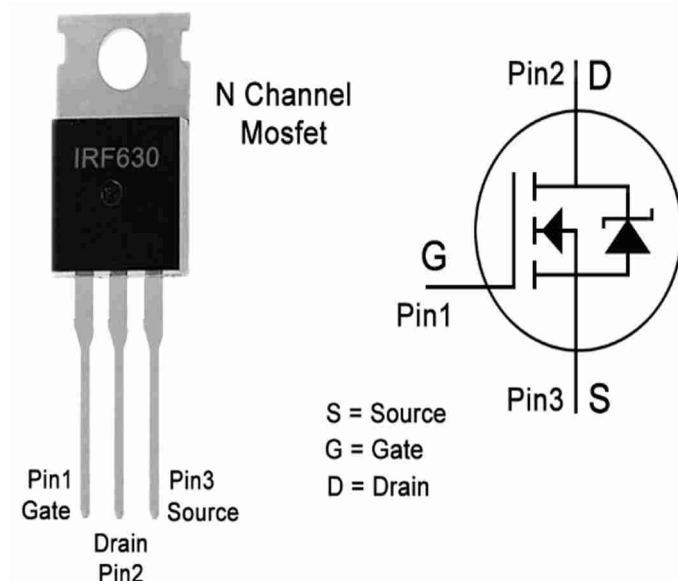


MOSFET : IRF630

IRF630

Table 1. Absolute maximum ratings

Symbol	Parameter	Value		Unit
		TO-220	TO-220FP	
V_{DS}	Drain-source voltage ($V_{GS} = 0$)	200		V
V_{DGR}	Drain-gate voltage ($R_{GS} = 20\text{ k}\Omega$)	200		V
V_{GS}	Gate-source voltage	± 20		V
I_D	Drain current (continuous) at $T_C = 25^\circ\text{C}$	9	$9^{(1)}$	A
I_D	Drain current (continuous) at $T_C = 100^\circ\text{C}$	5.7	$5.7^{(1)}$	A
$I_{DM}^{(2)}$	Drain current (pulsed)	36	$36^{(1)}$	A
P_{TOT}	Total dissipation at $T_C = 25^\circ\text{C}$	75	30	W
	Derating factor	0.6	0.24	W/°C
$dv/dt^{(3)}$	Peak diode recovery voltage slope	5		V/ns
V_{ISO}	Insulation withstand voltage (DC)	--	2000	V
T_J	Operating junction temperature	-65 to 150		°C
T_{stg}	Storage temperature	150		



Source : nextpcb.com

Source : alldatasheet.fr

Schéma Ltspice

LTSpice Simulation

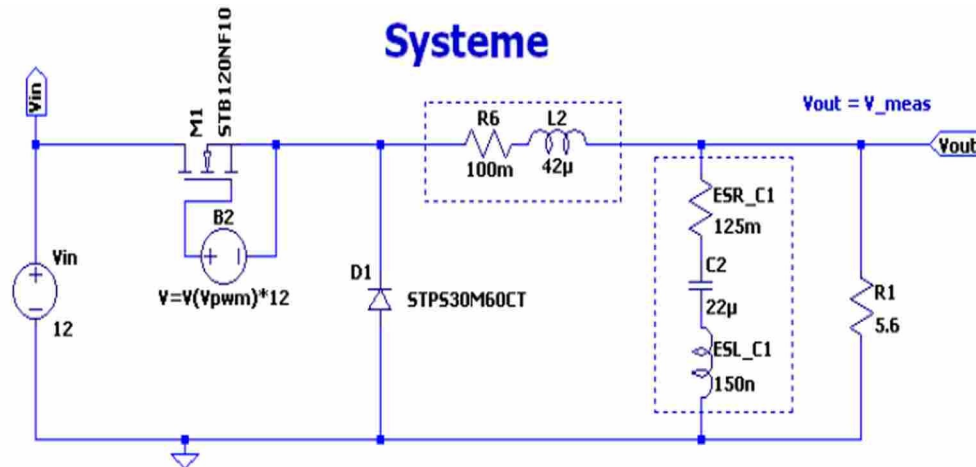
```
.tran 0 21m 19.8m 90n
#.tran 0 0.1m 0
```

Operating Conditions

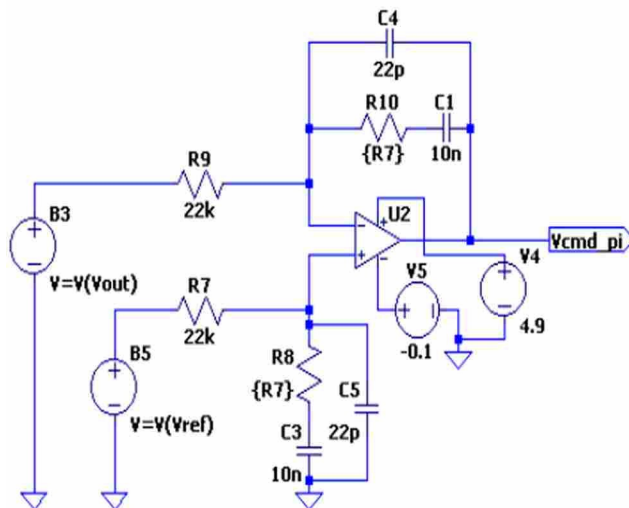
```
.temp 60
```

$R_{on} = R_{dson} \text{ de l'IRF630} = 0.25 \text{ Ohm}$

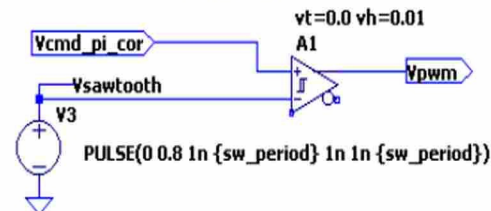
```
.param sw_freq = 200k
.param sw_period = 1/sw_freq
.param duty_cycle = 0.5
.param ton = duty_cycle*sw_period
#.step param R7 list 27k 240k
.param R7=27k
```



comparateur et correction PI



PWM



Vref consigne

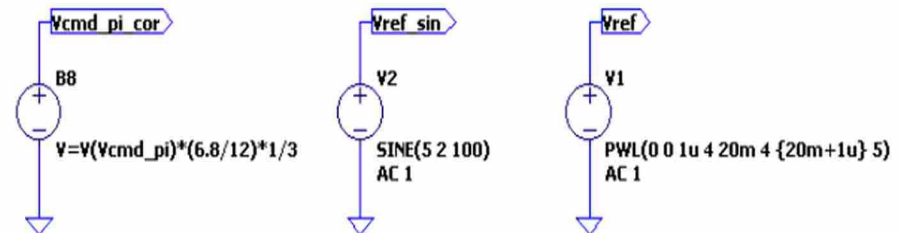


Schéma Ltspice

LTSpice Simulation

```
#.tran 10m
.ac dec 100 10 100k
```

Operating Conditions

```
.temp 60
.lib opamp.sub
```

Closed Loop

 $V(vout)/V(vref)$

Open Loop

 $V(vout)/(V(vref)-V(vout))$

Corrector

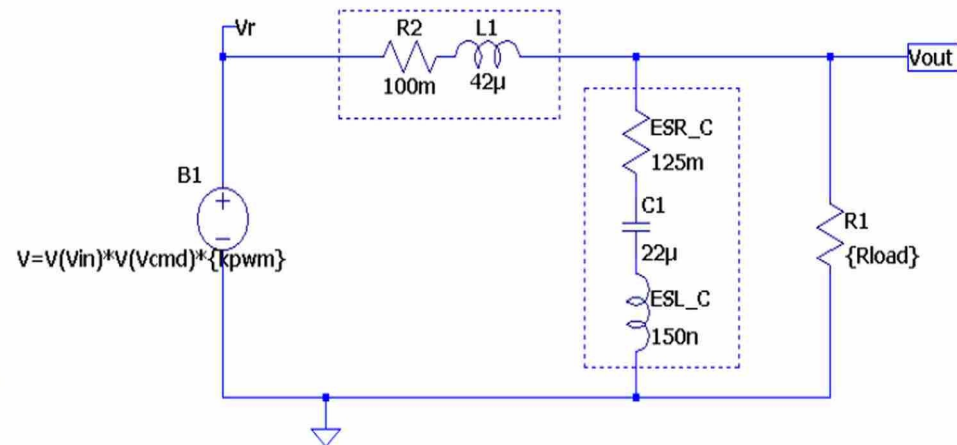
 $V(vcmd)/(V(vref)-V(vout))$

Process

 $V(vout)/(V(vr))$

```
.param Vin=12
.param R7=27k
.param C4=22p
.param Rload=5,6
.param kpwm=(6800/12000)*(1/3)*(1/0,8)
```

Systeme Linéaire



comparateur et correction

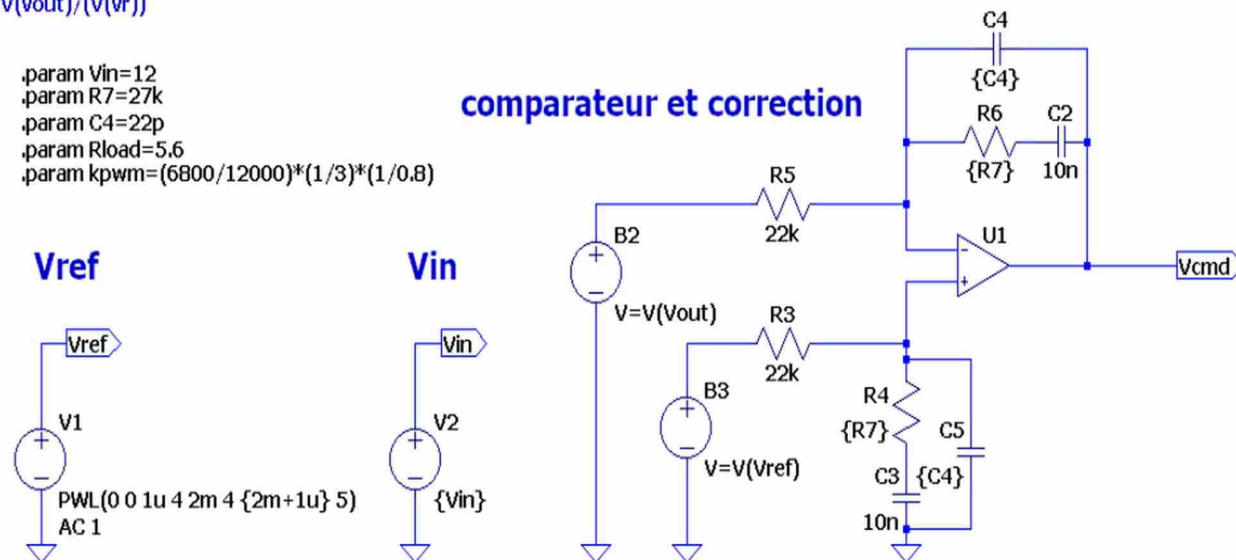
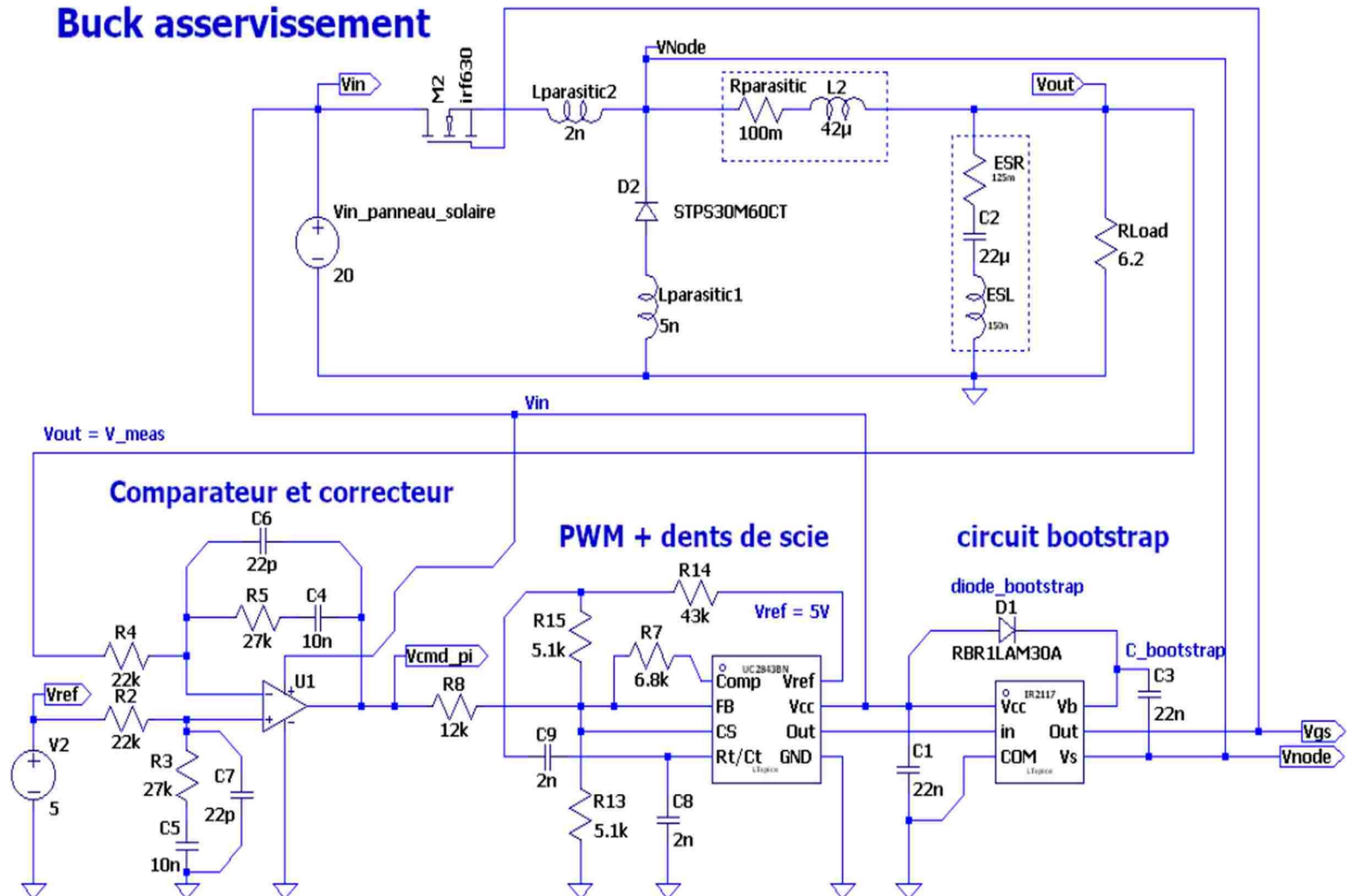


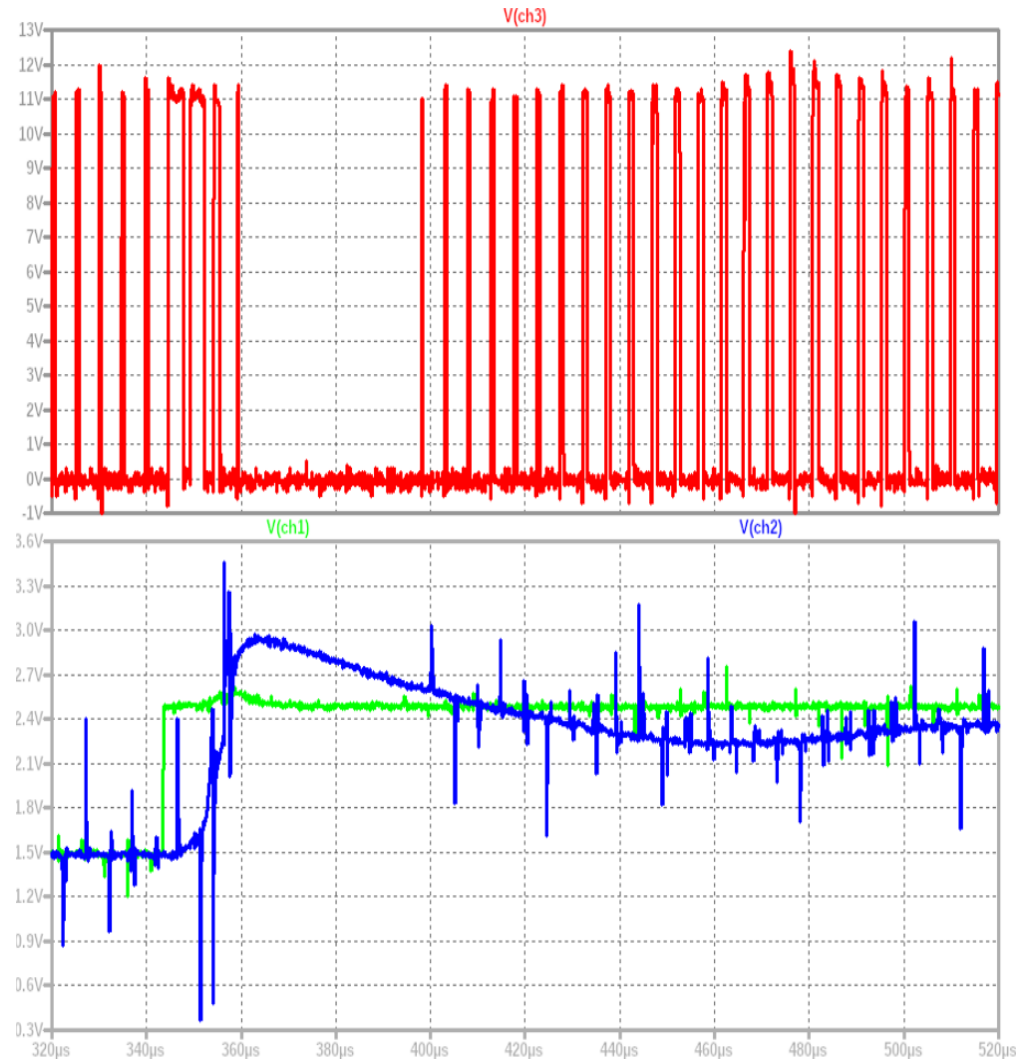
Schéma de câblage

Buck asservissement



Problème de contrôlabilité

- Saturation en tension
- Correcteur PI intègre trop
- Réglage du correcteur
- (Anti-windup)



Fonction de transfert

▪ Correcteur PI :

- ▶ $R1, R2 = 27k\Omega, 22k\Omega$
- ▶ $C1, C2 = 10nF, 22pF$
- ▶ -90° et $-20dB/dec$

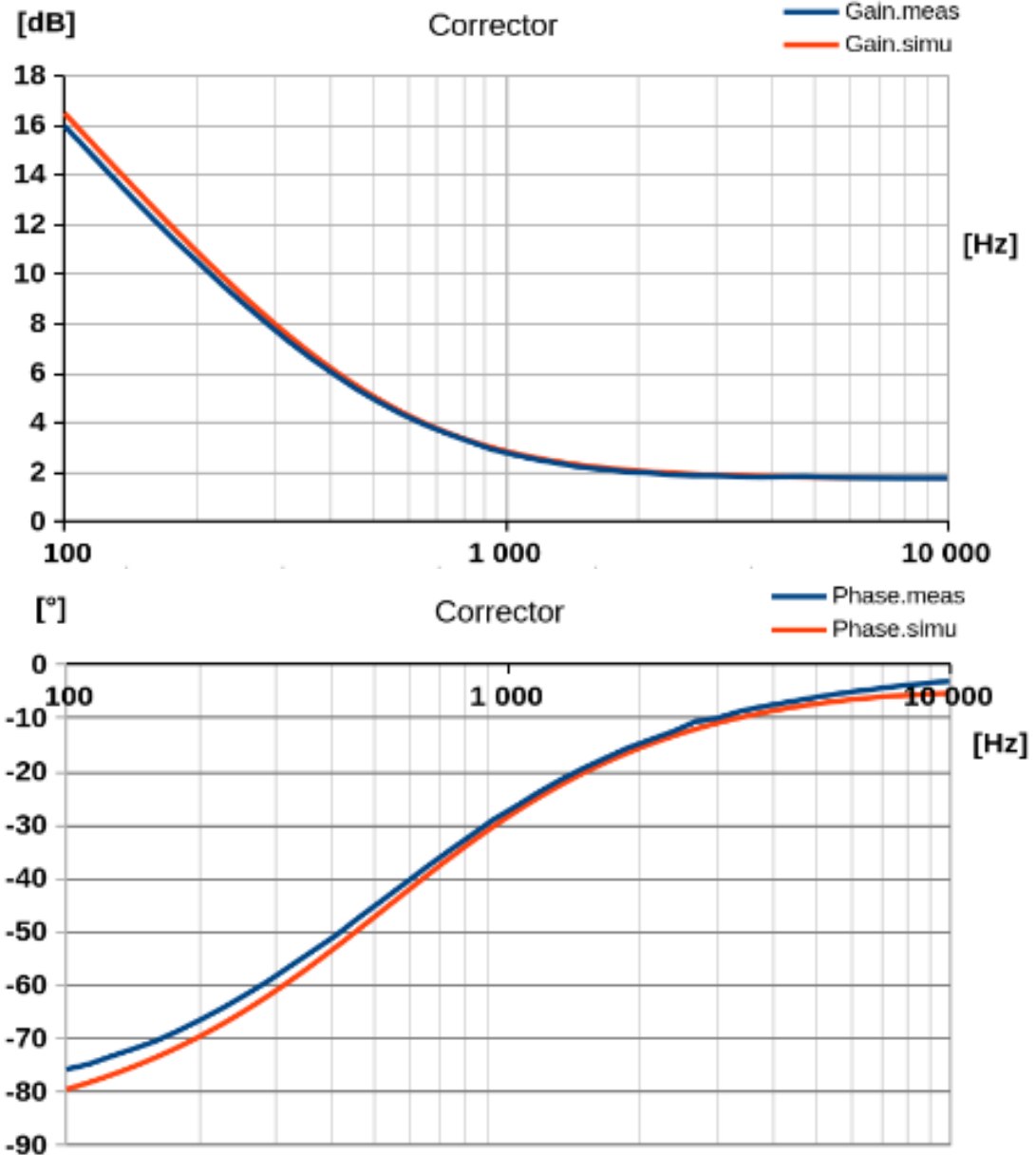
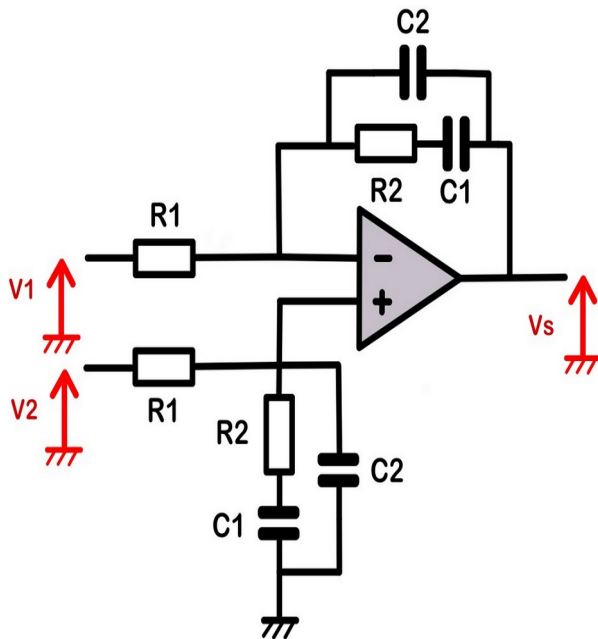
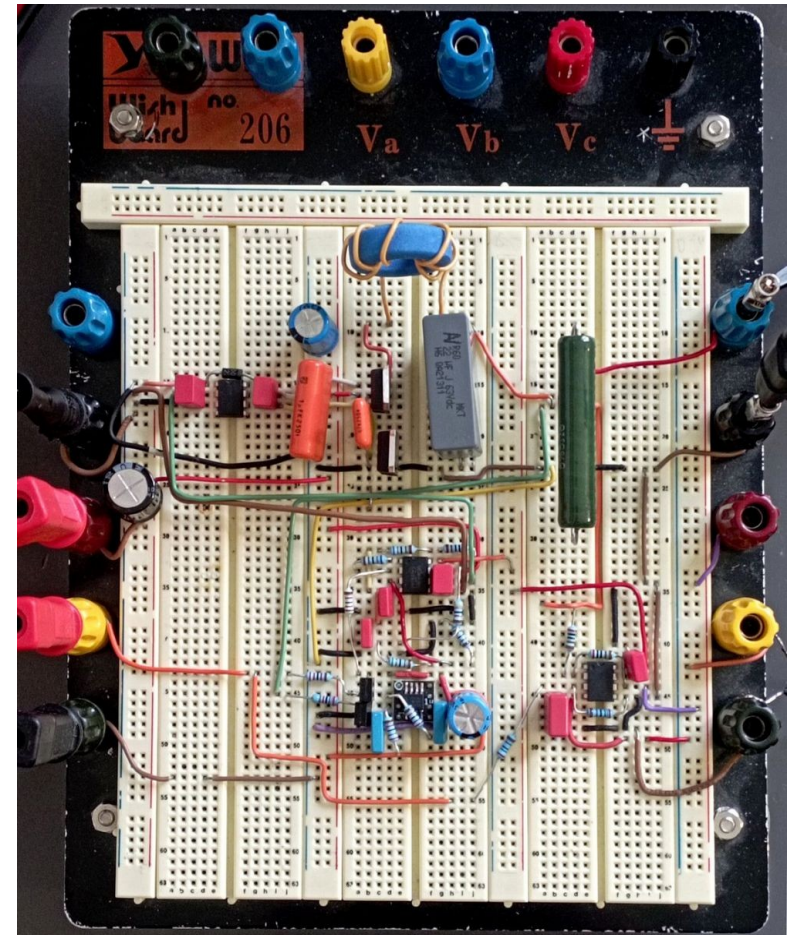
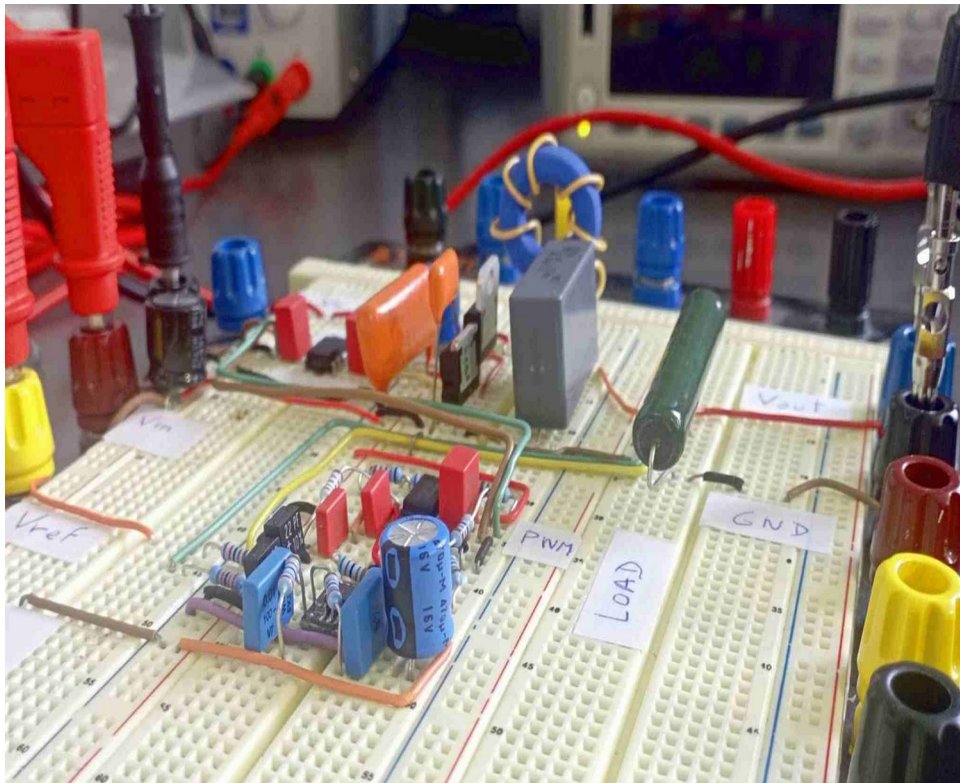
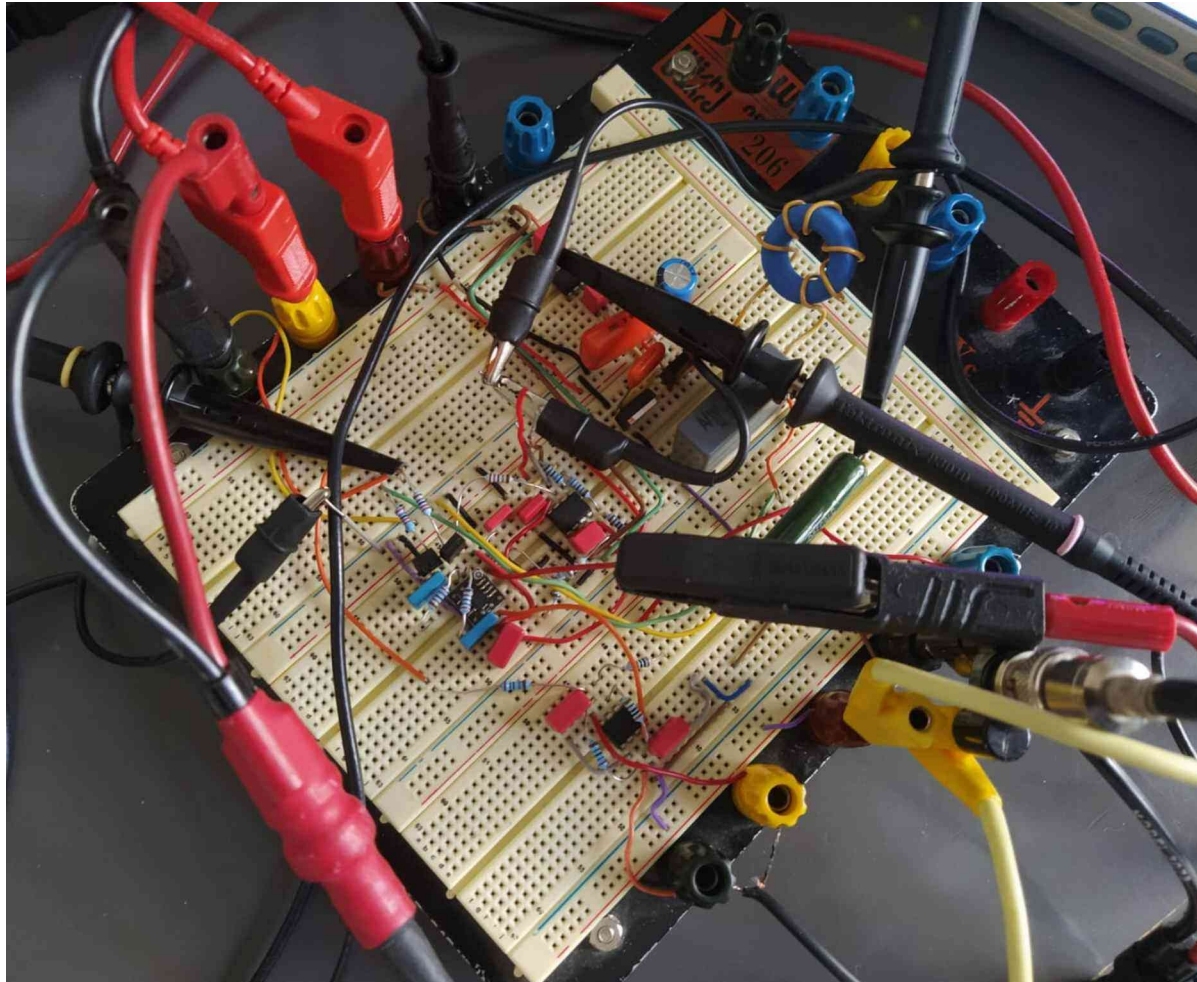


Photo asservissement + Montage epsilon



Mesures avec TFA

+ sondes pour oscilloscope



Equations du Buck parfait :

$$H(p) = \frac{V_{out}(p)}{\alpha(p)} = V_{in} \cdot \frac{1}{1 + \frac{L}{R}p + LCp^2}$$

Forme canonique

$$H(s) = \frac{V_{in}}{1 + \frac{p}{\omega_0 Q} + \frac{p^2}{\omega_0^2}}$$

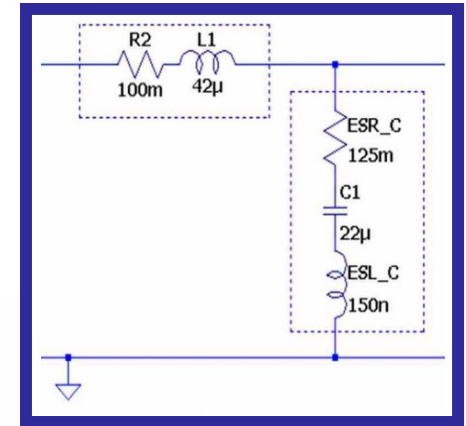
Avec :

— $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$: pulsation propre (rad/s)

— $Q = R\sqrt{\frac{C}{L}}$: facteur de qualité

Equations du système de puissance réel :

- Composants parasites



Expression littérale

$$H(p) = \frac{1 + R_C C p + L_{ESL} C p^2}{1 + (R_L + R_C) C p + (L + L_{ESL}) C p^2}$$

Avec :

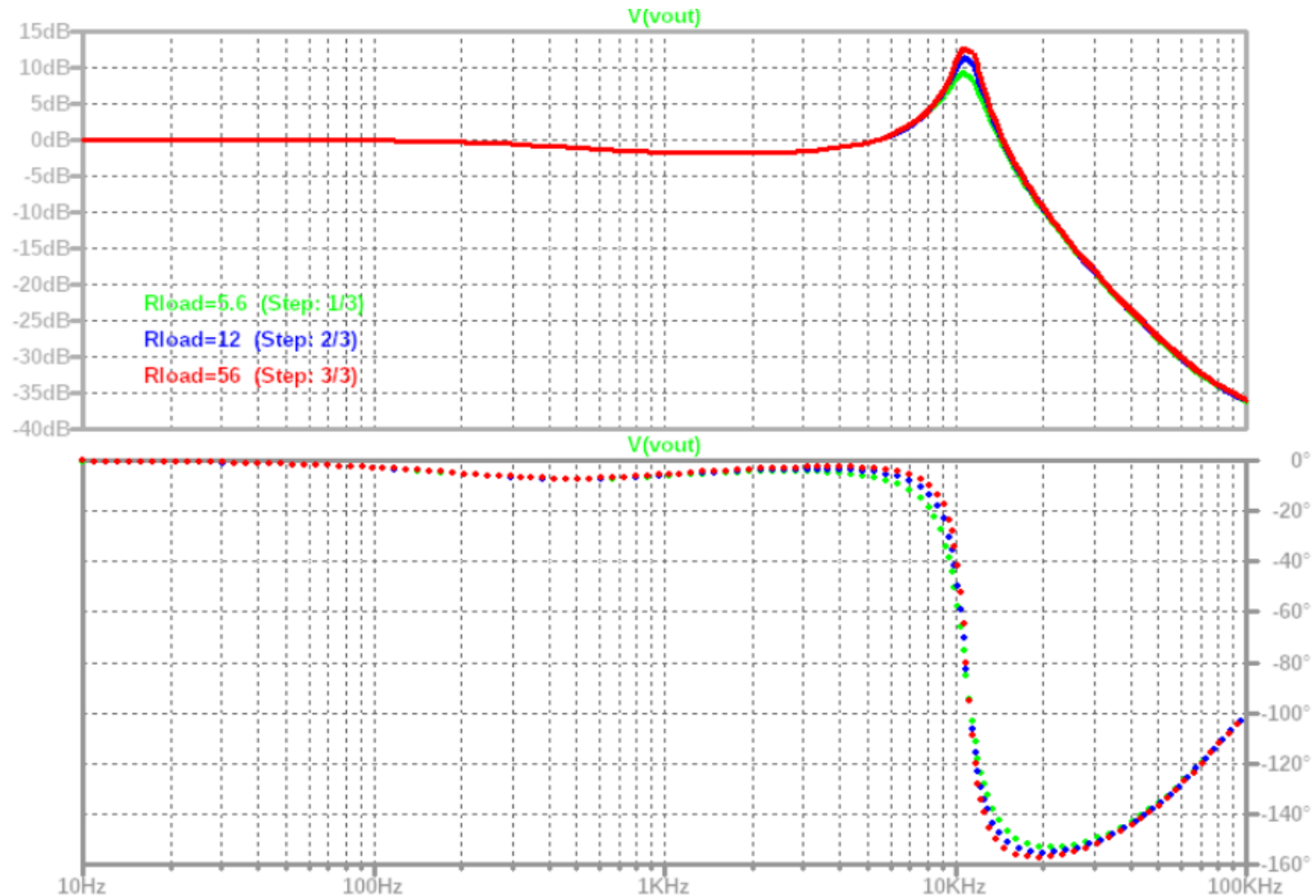
$$\begin{aligned} L &= 42\mu H, & R_L &= 0.1\Omega, & C &= 22\mu F, \\ R_C &= 0.125\Omega, & L_{ESL} &= 150nH \end{aligned}$$

Application numérique

$$H(p) \approx \frac{1 + 2,75 \times 10^{-6} p + 3,3 \times 10^{-12} p^2}{1 + 4,95 \times 10^{-6} p + 9,273 \times 10^{-10} p^2}$$

Robustesse

- Variation de Rload : FTBF reste quasiment inchangée



Robustesse

- Variation de V_{in} : FTBF modifiée ($V_{in} \Rightarrow$ gain direct dans la BO)

